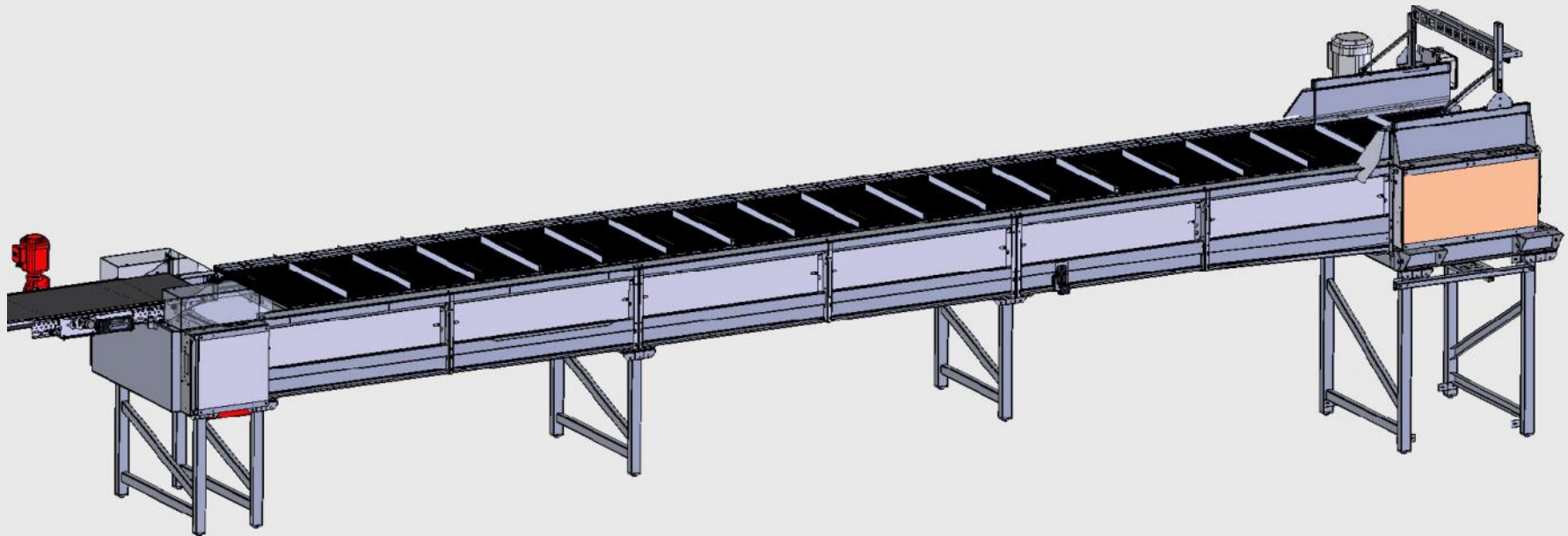
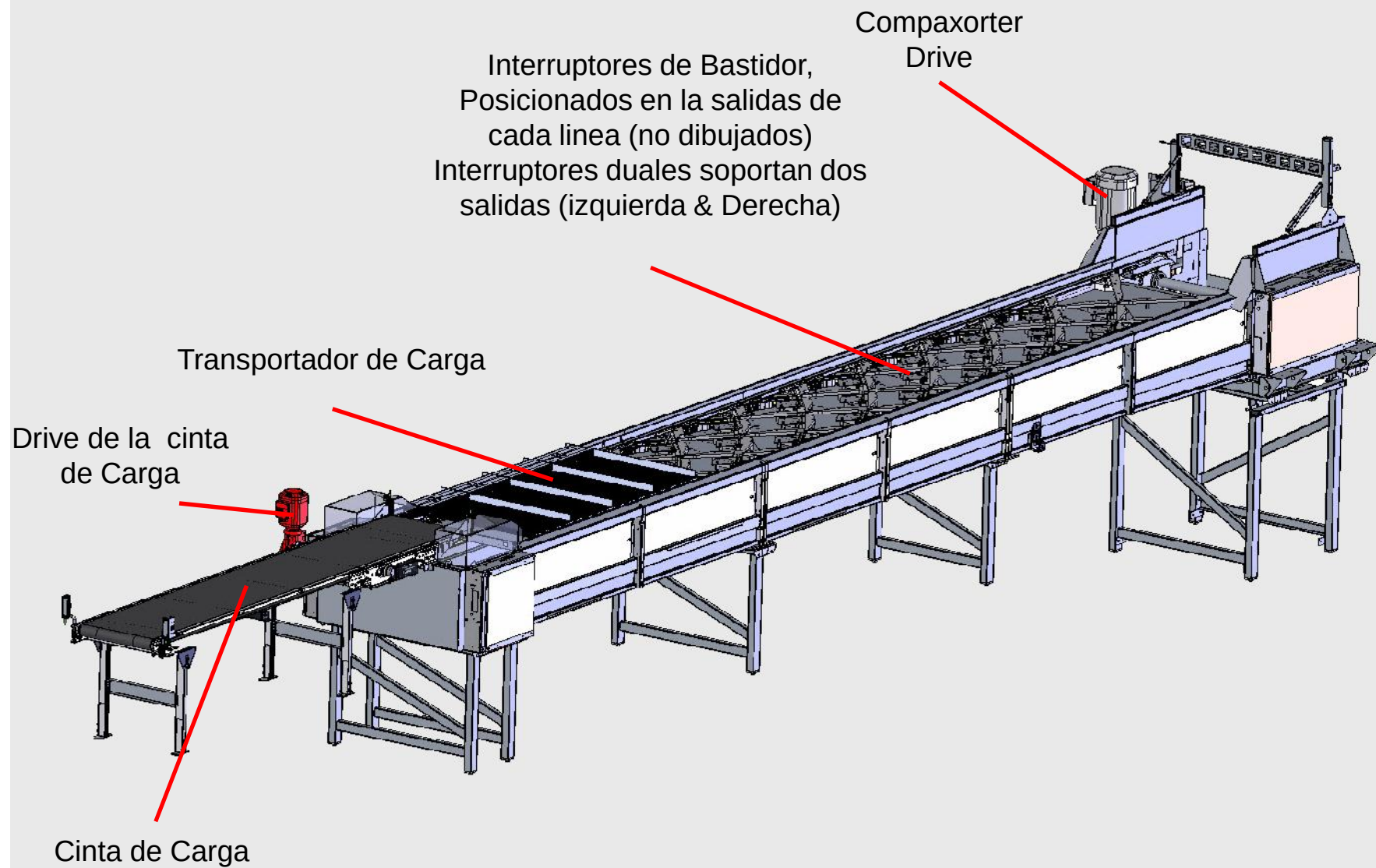


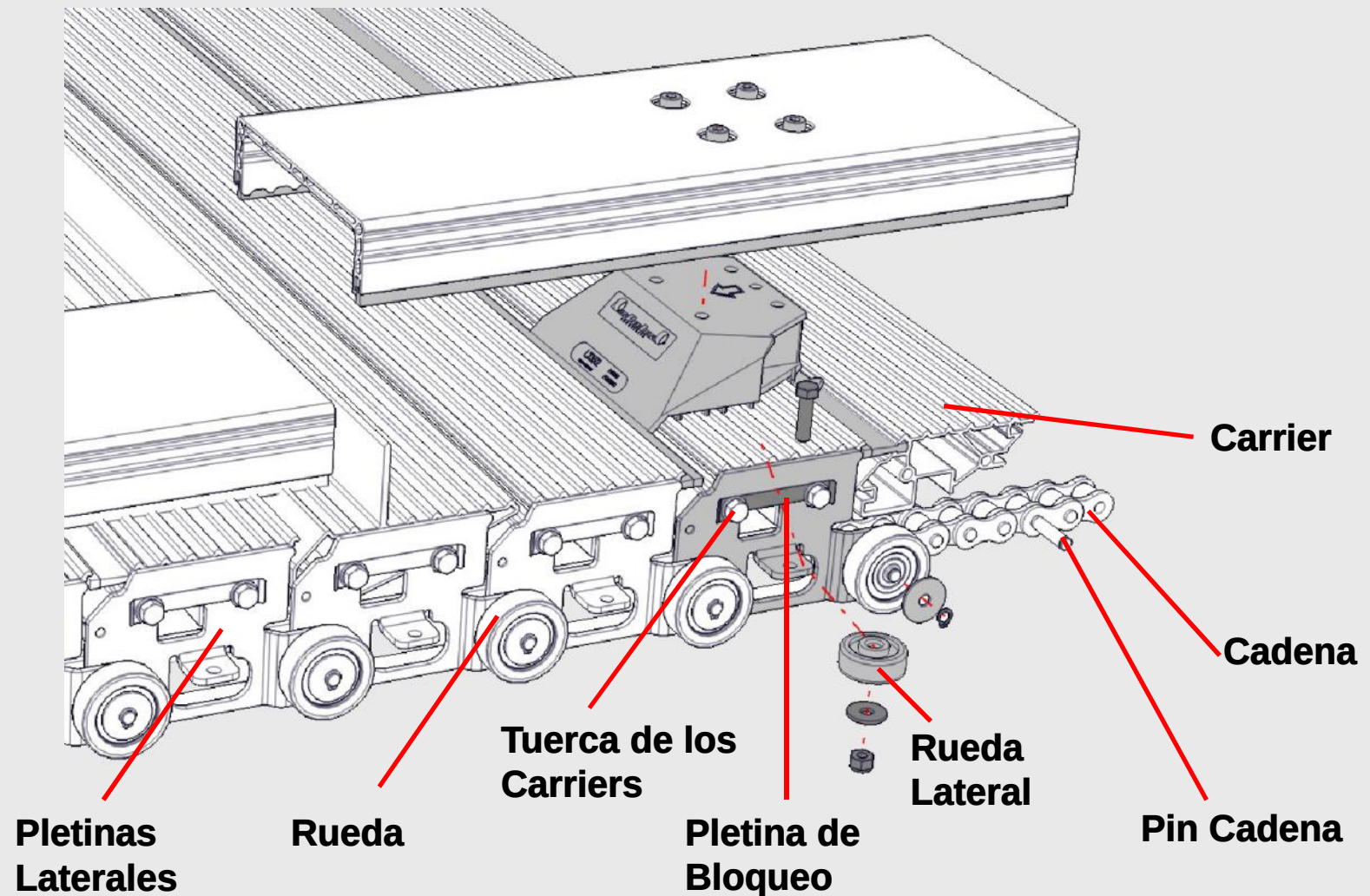
Formación básica Compaxorter



Elementos Mecánicos Básicos Compaxorter

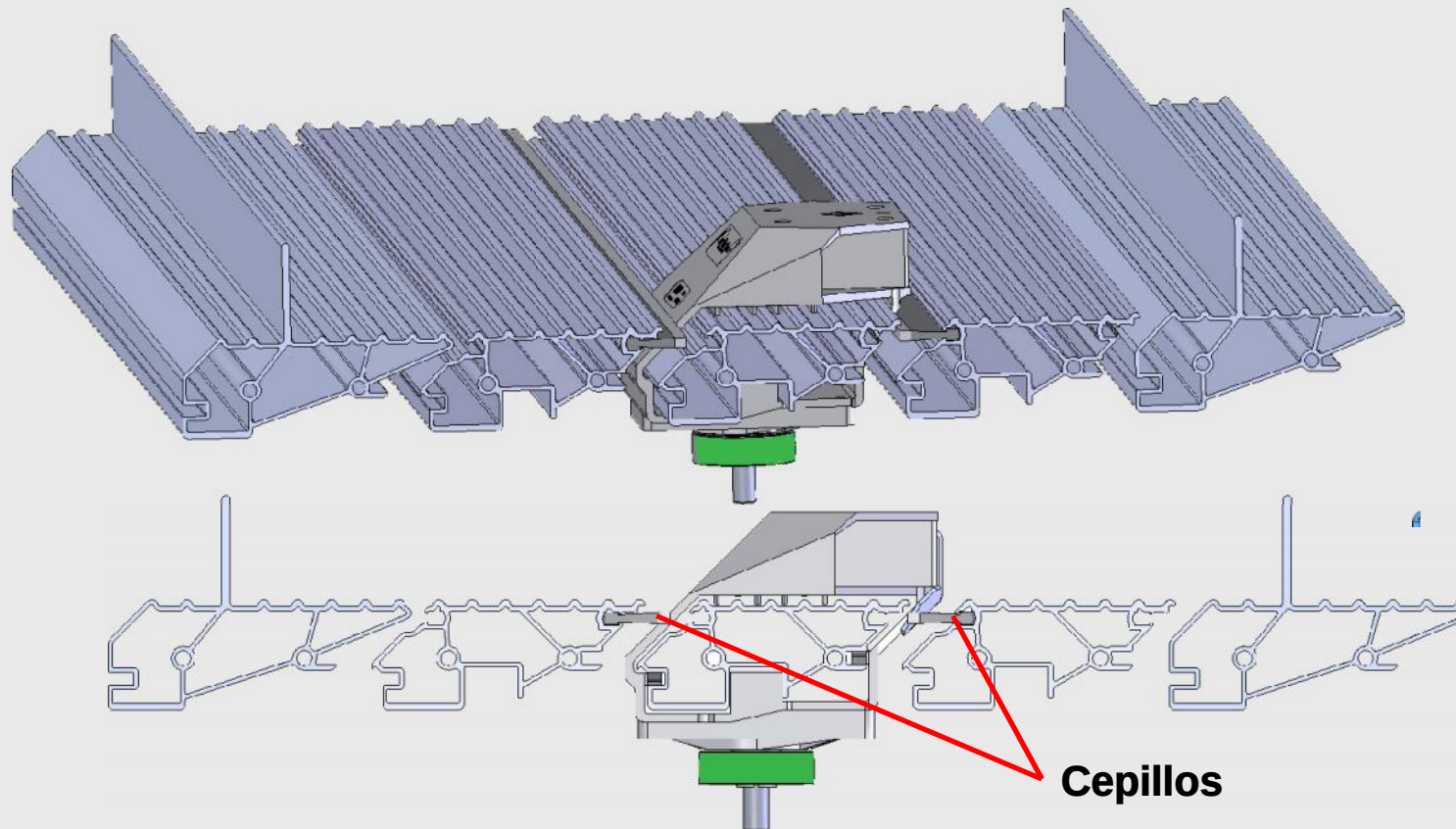


Principio de transporte:

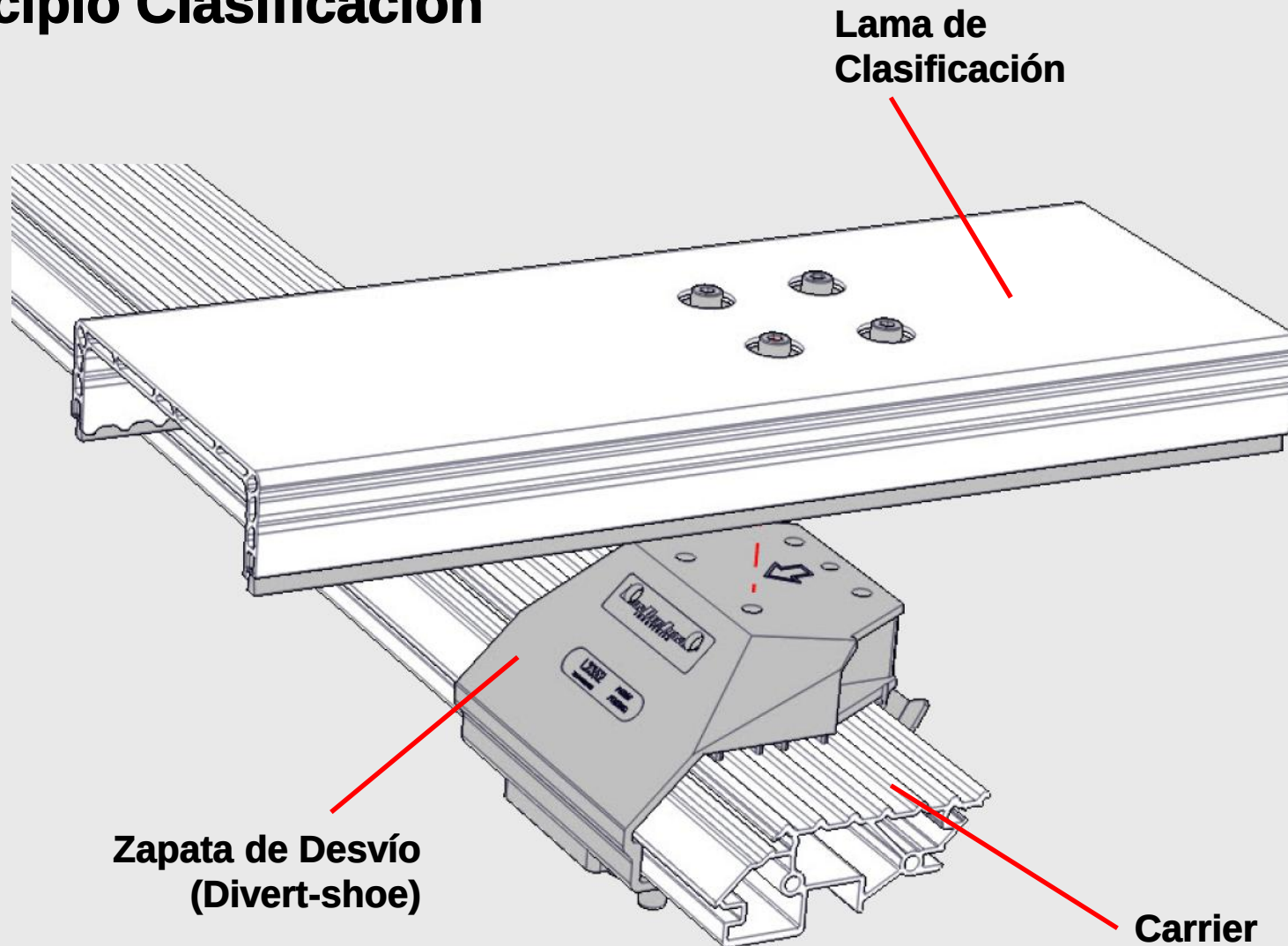


Principio de transporte:

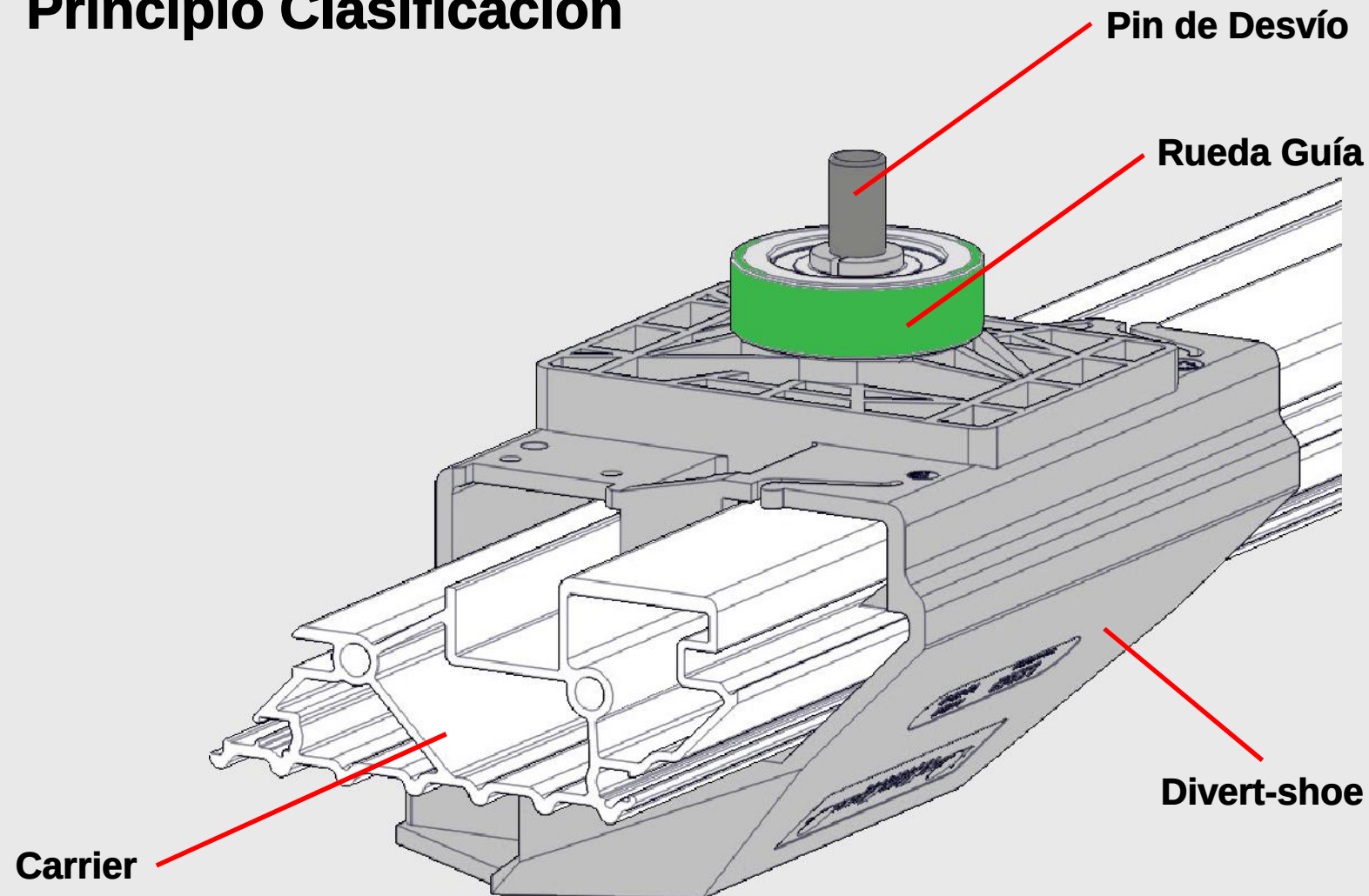
- 5 Carriers forman un compartimiento con dos tipos de carros



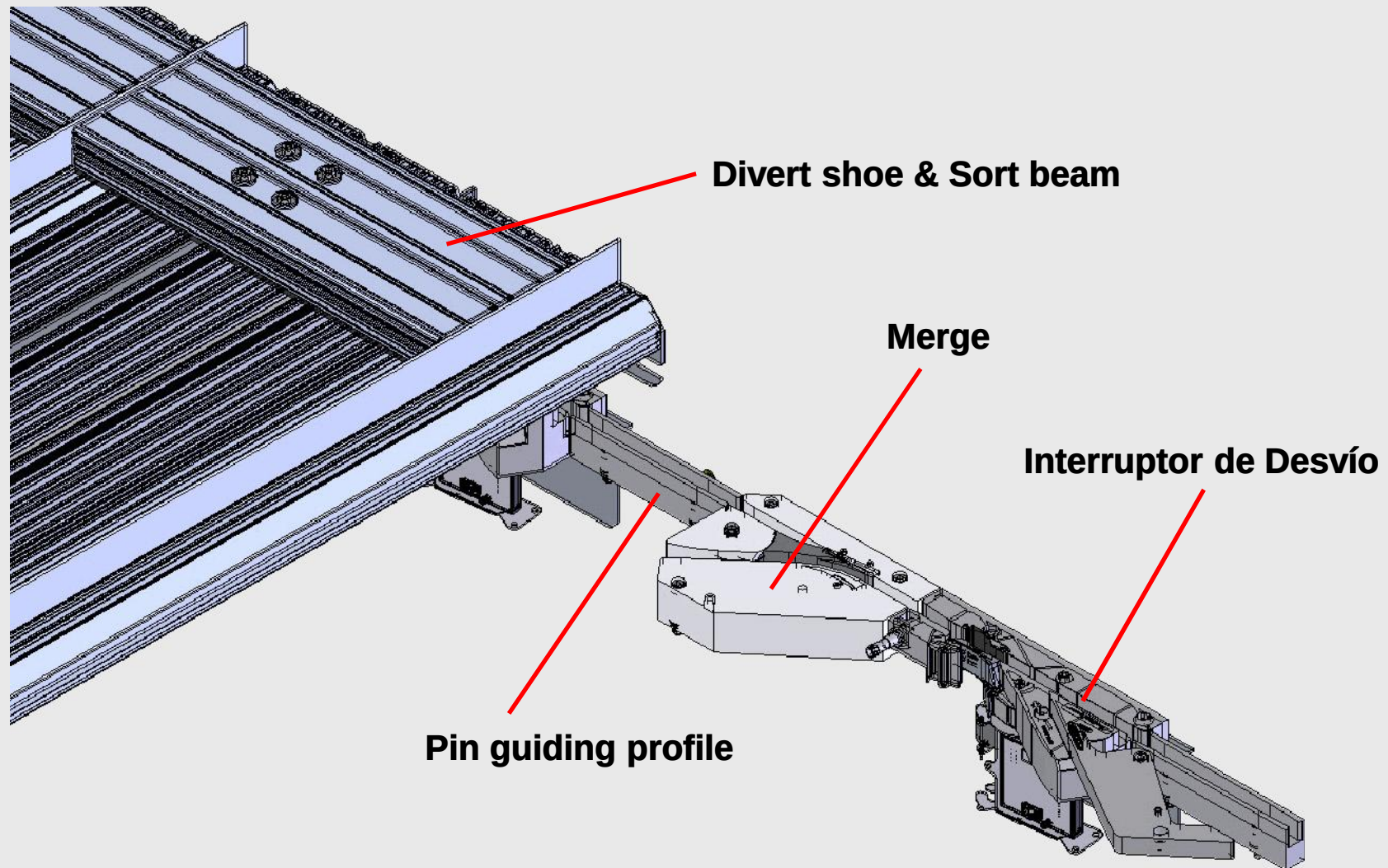
Principio Clasificación



Principio Clasificación

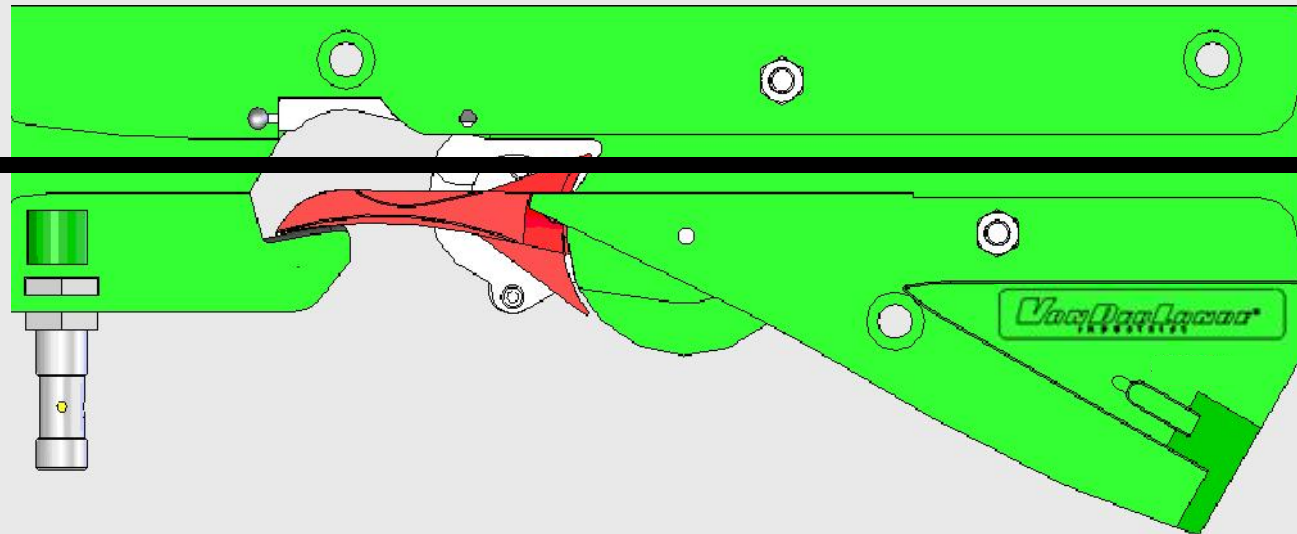


Principio Clasificación

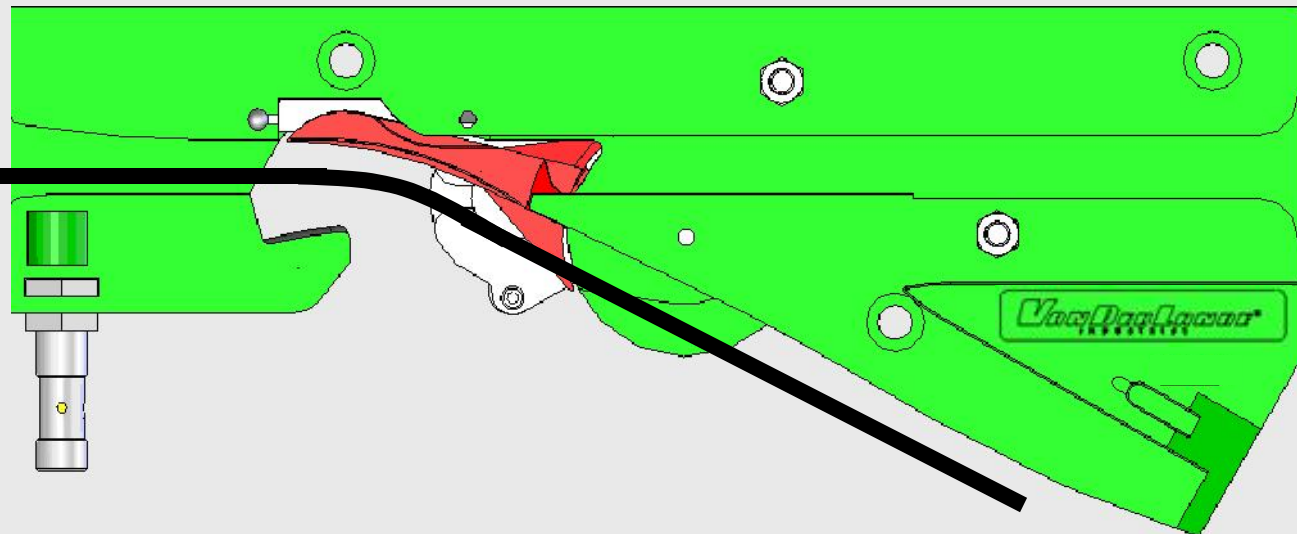


Principio Clasificación

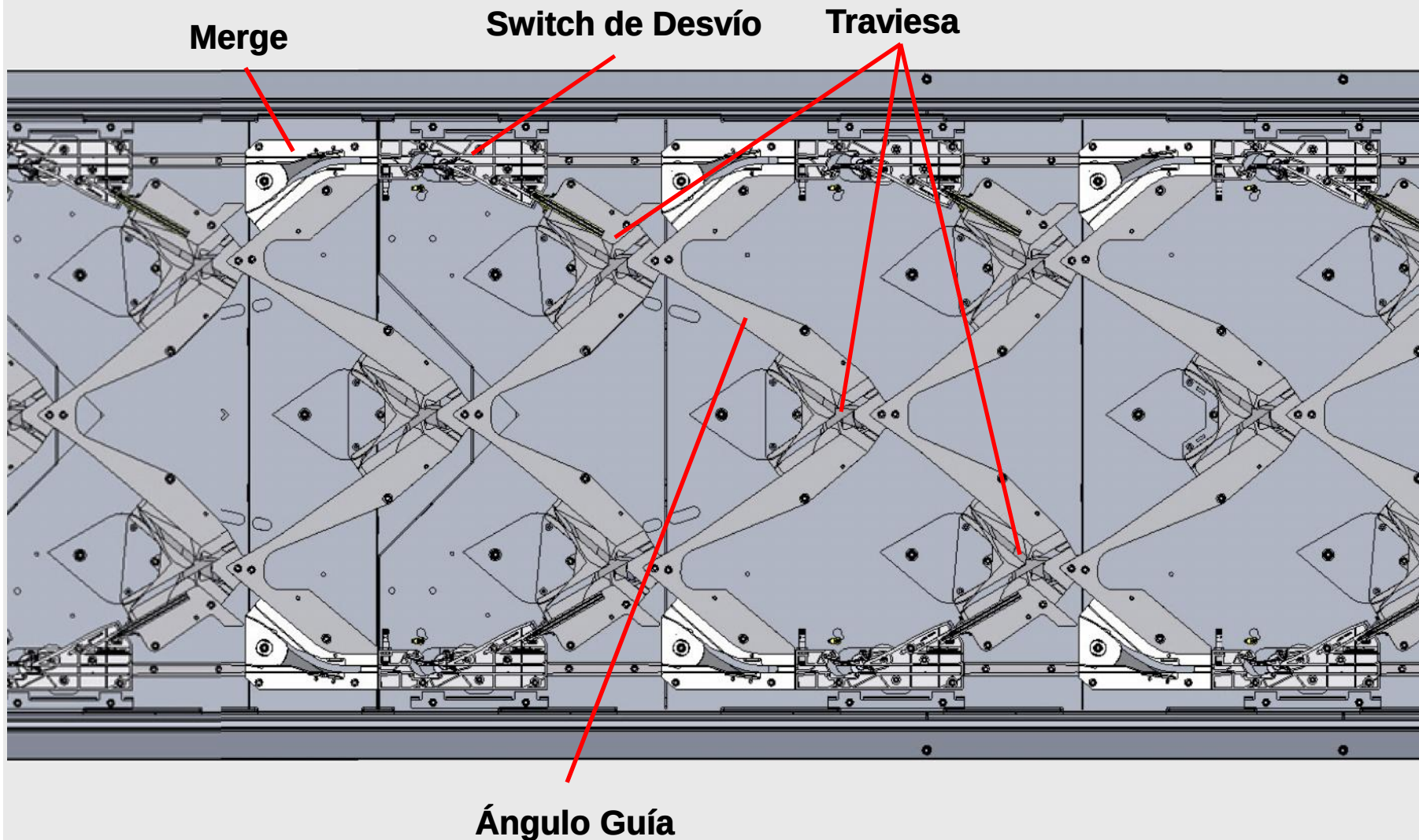
Pin flow
Normalmente



Pin flow
Clasificación

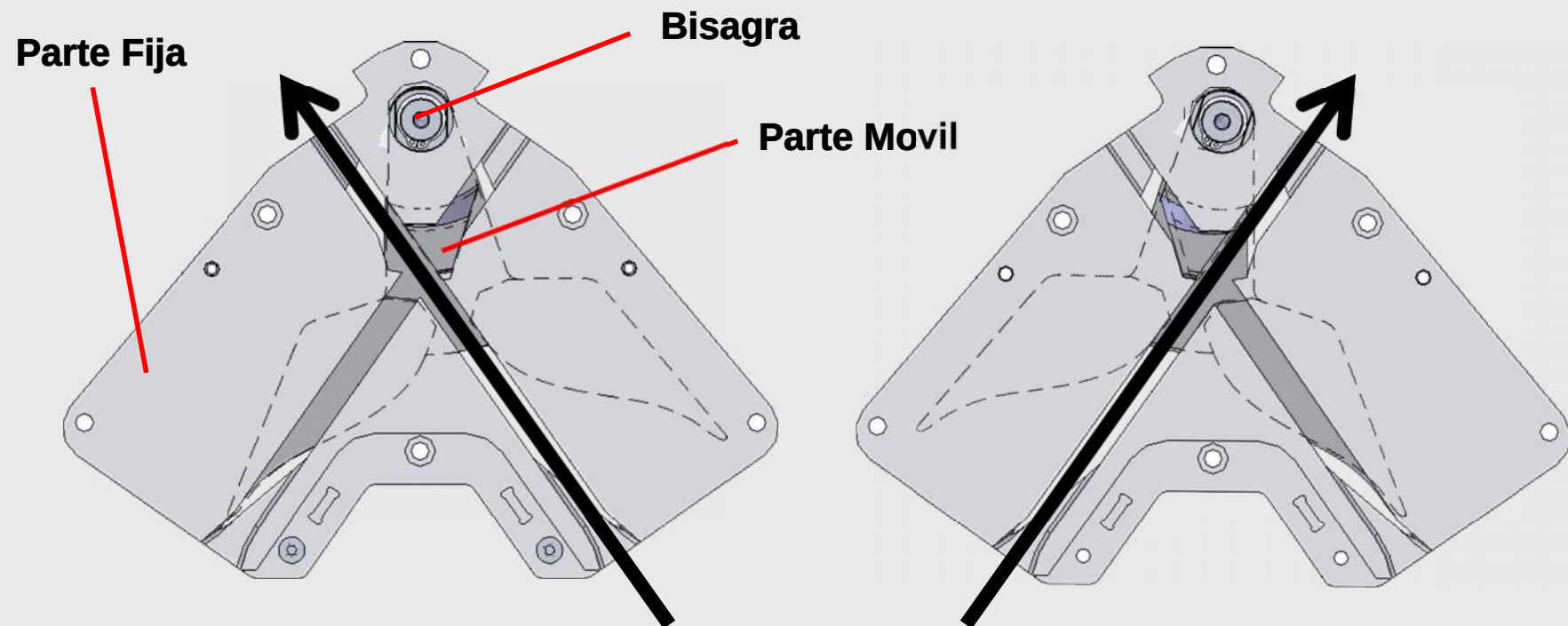


The switch-frame parts



Traviesa (crossing)

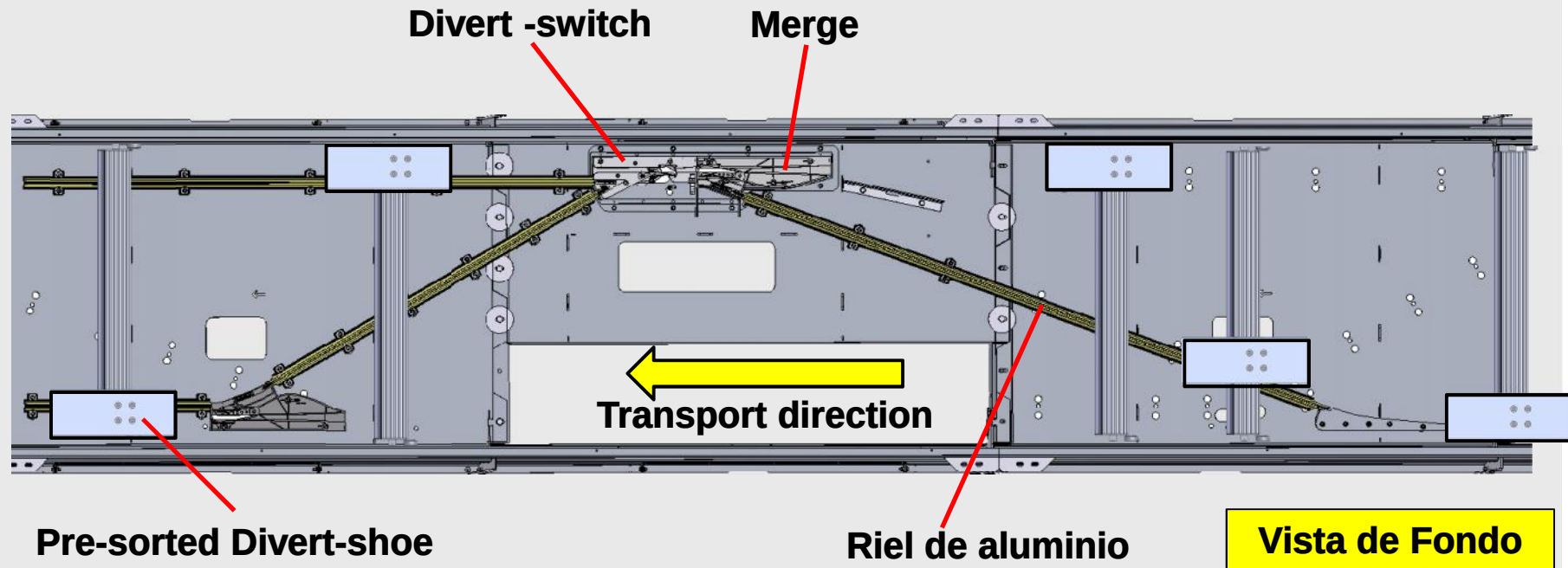
- Elementos Mecánicos
- Pin empuja la parte móvil hasta crear camino para el pin de desvío



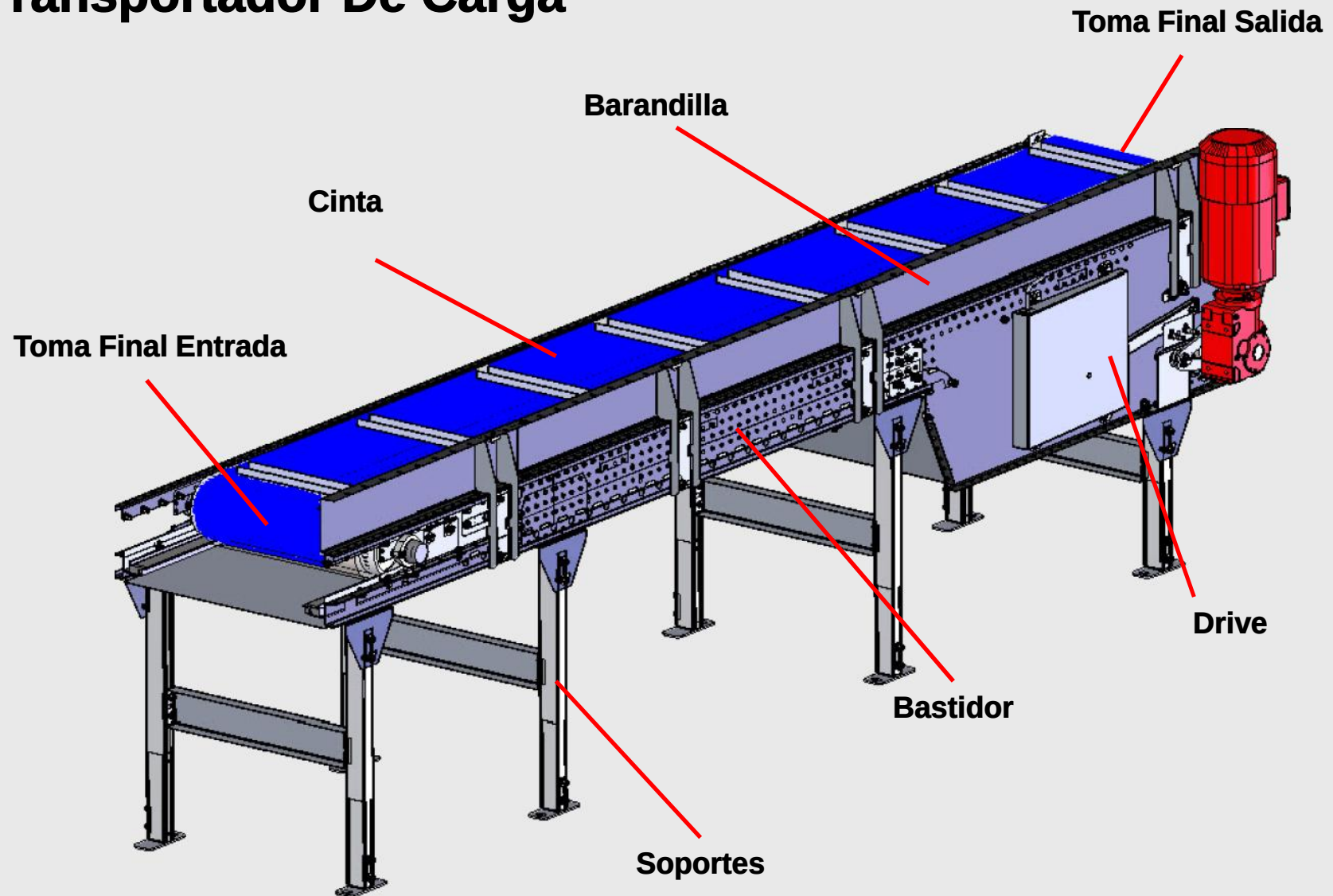
Pre-sort switch

- Todas las zapatas de desvío están alineadas de un lado.
- Dependiendo de cual lado el paquete necesita ser clasificado, una Zapata de desvío es pre clasificado o no

Por lo que 4 metros antes de entrar al sorter el destino del paquete debe ser conocido

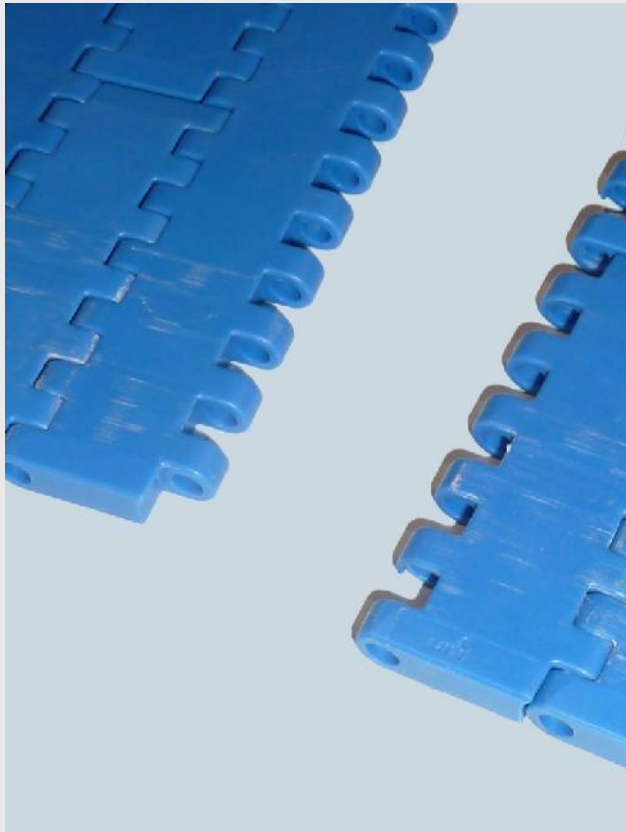


Transportador De Carga

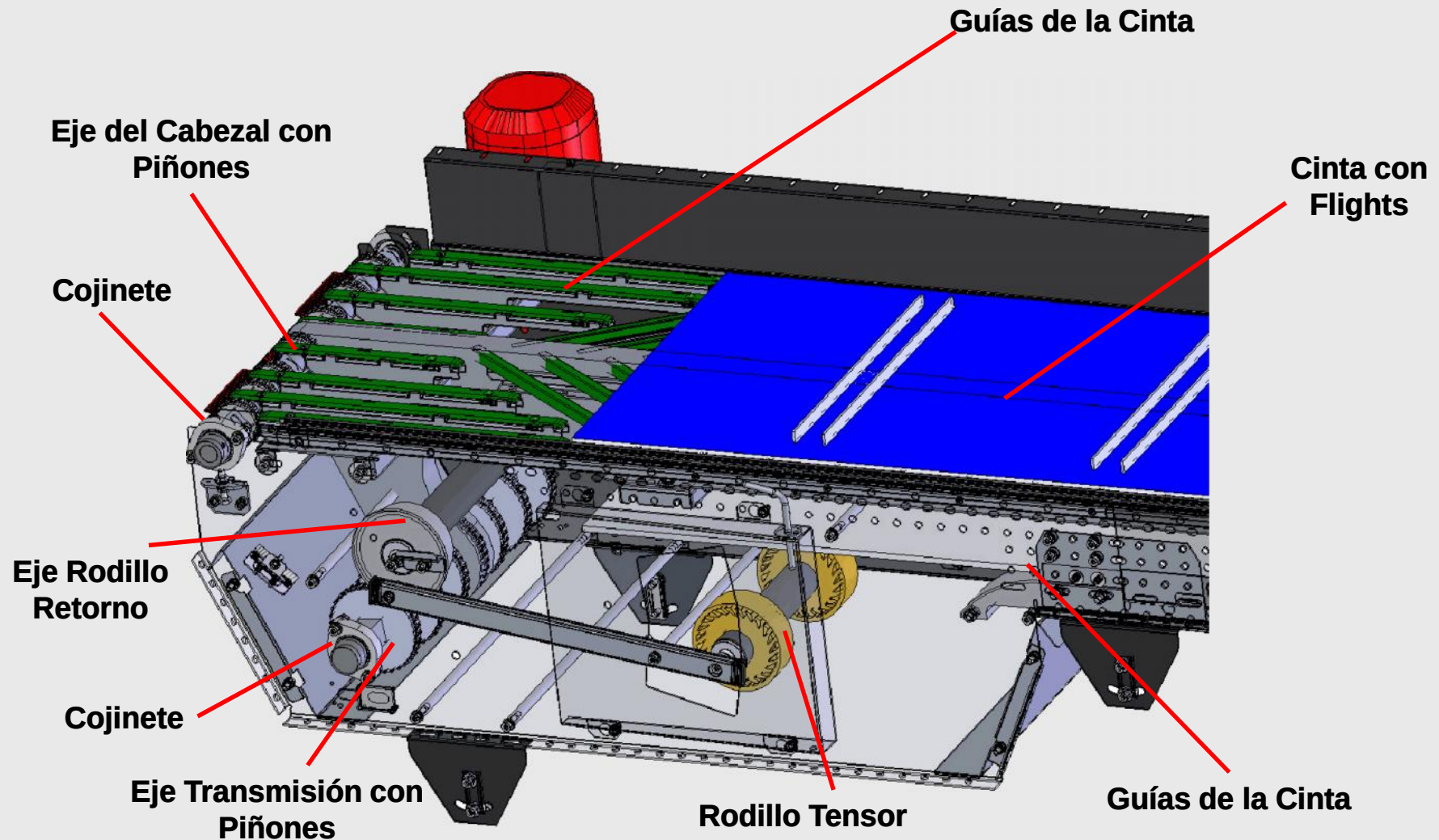


La Cinta

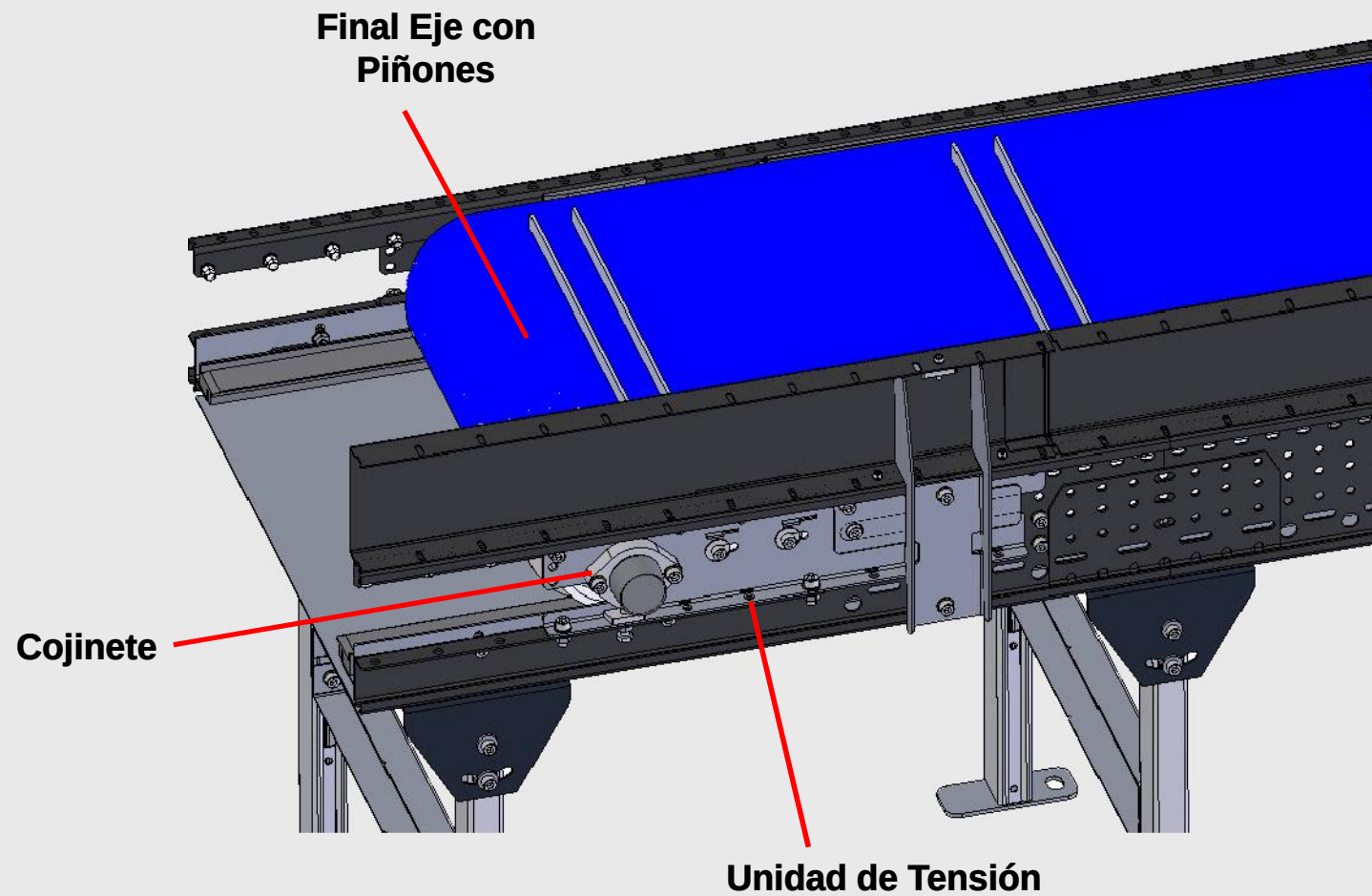
- Uniones Plásticas
- Equipado con flights para hacer segmentos



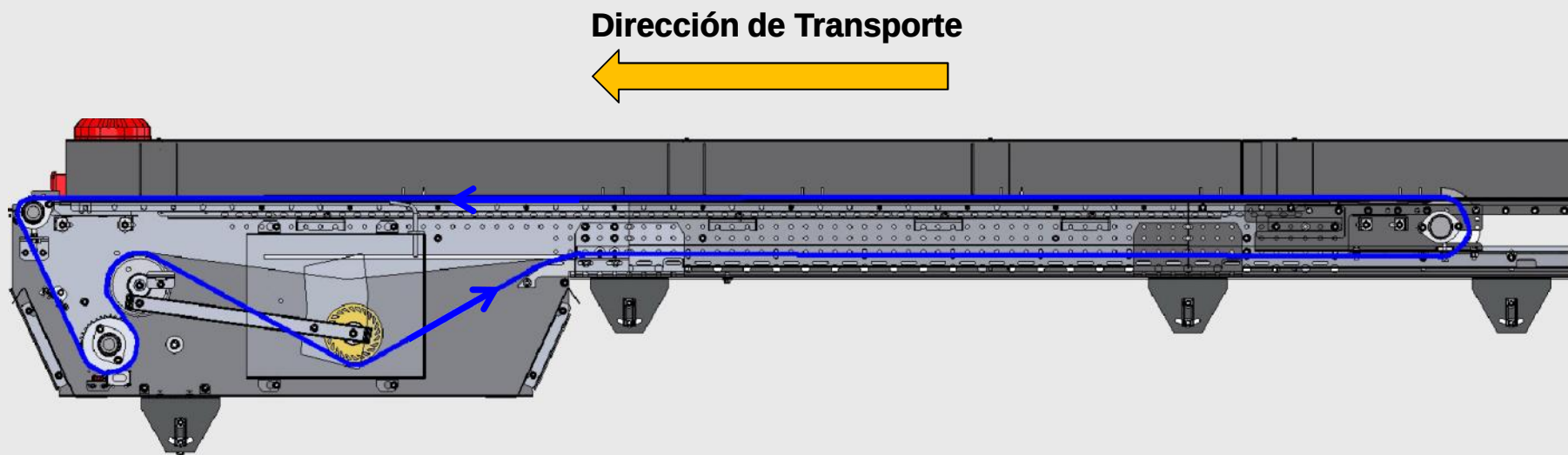
Drive & ETU Salida



ETU Entrada



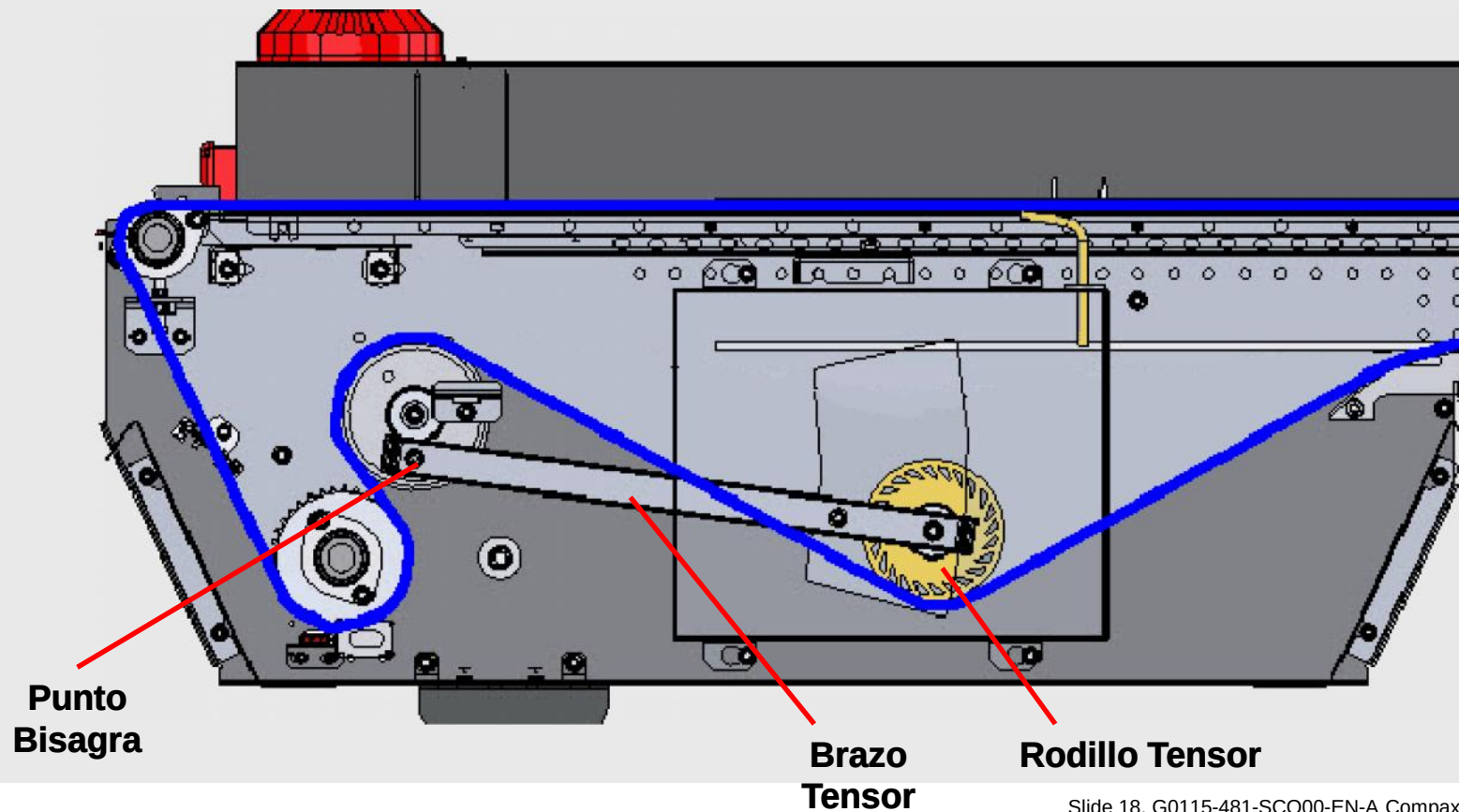
- Los piñones impulsores están tirando de la correa hacia adelante



Tensionado Cinta

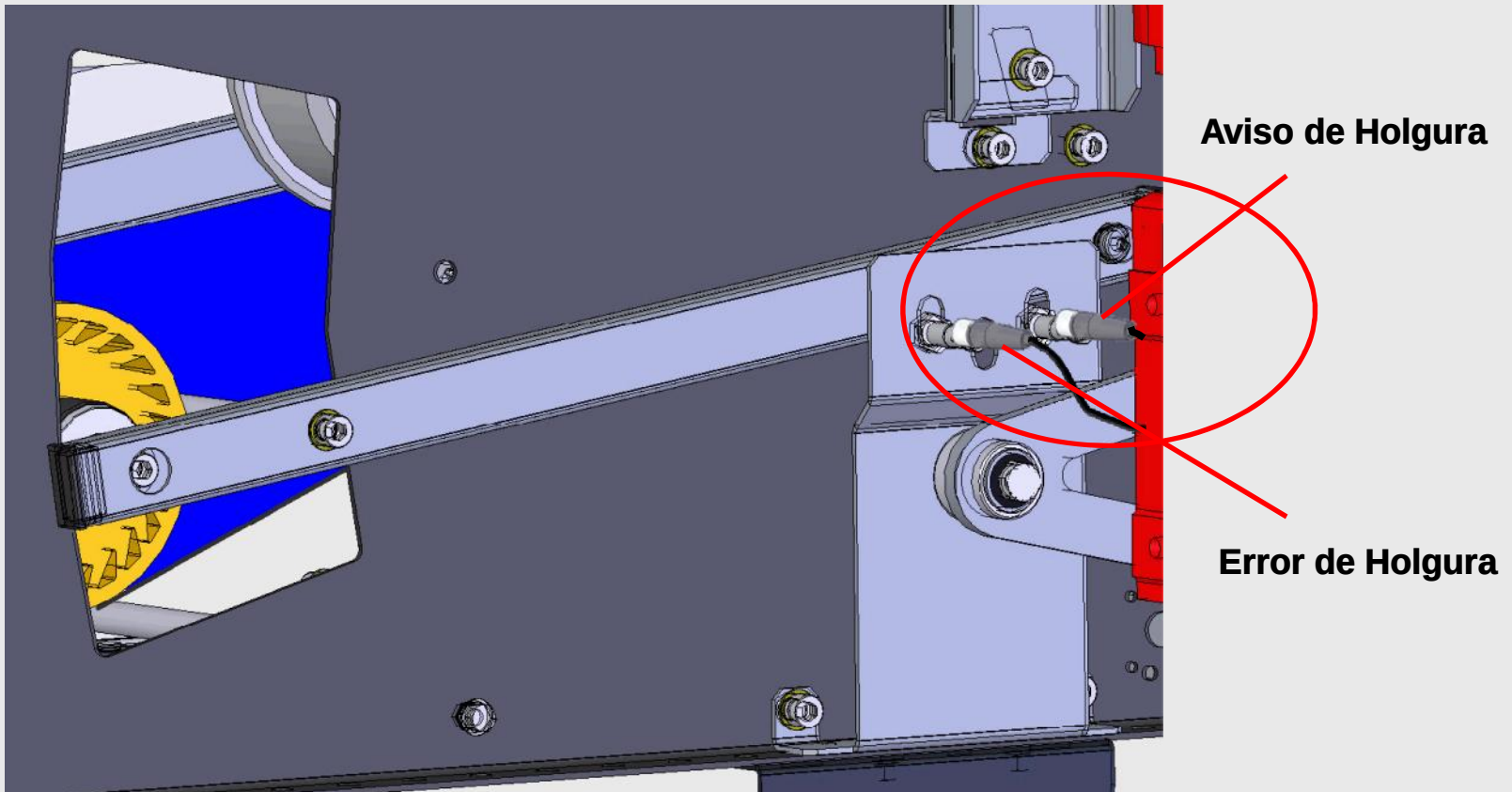
- **Peso de los Rodillos Tensiona la Cinta**

- Para distensar la cinta, quitar la tapa, levantar la unidad de tensión y colocar la herramienta (mango naranja) en el agujero debajo del brazo tensor

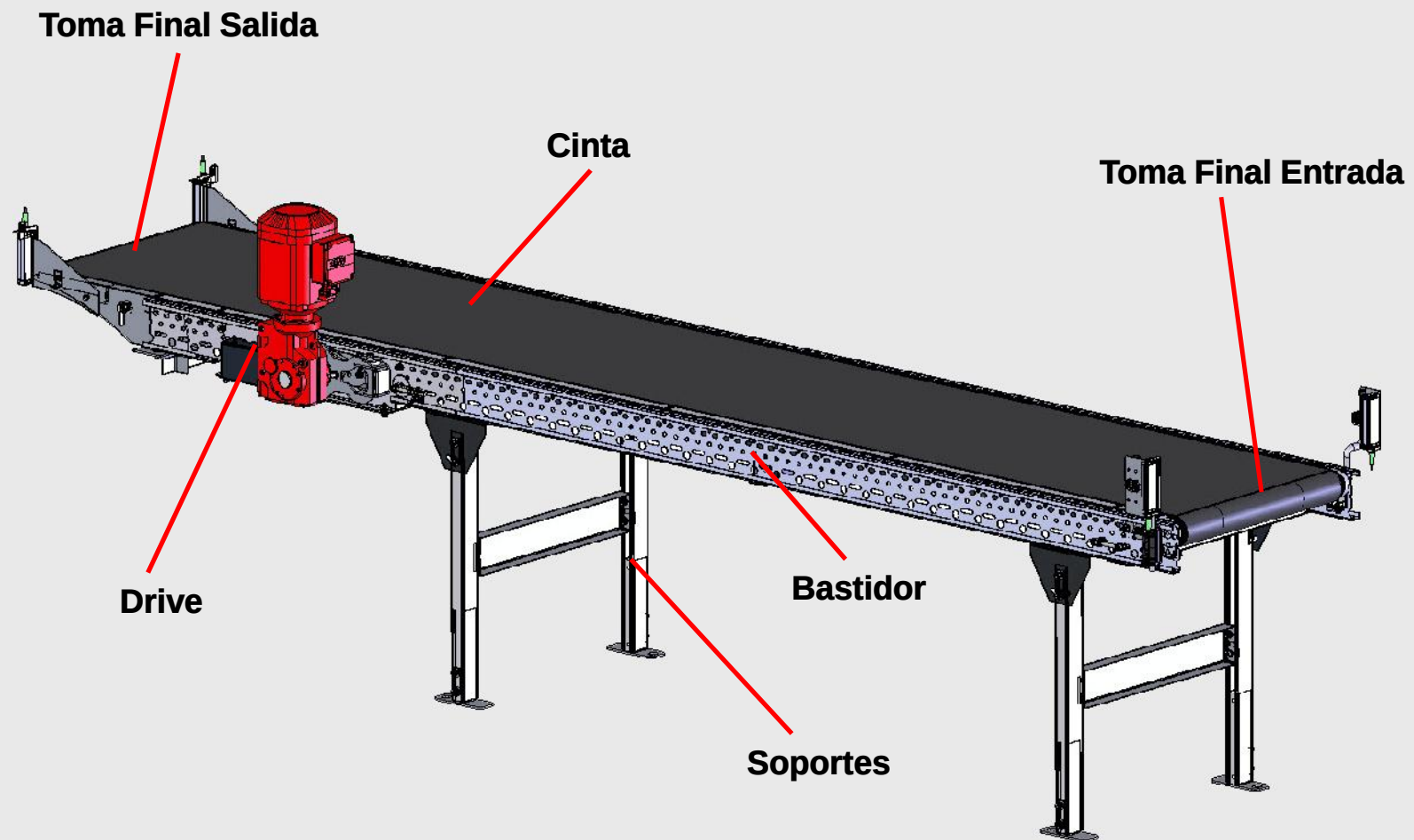


Corrección Tensionado Cinta

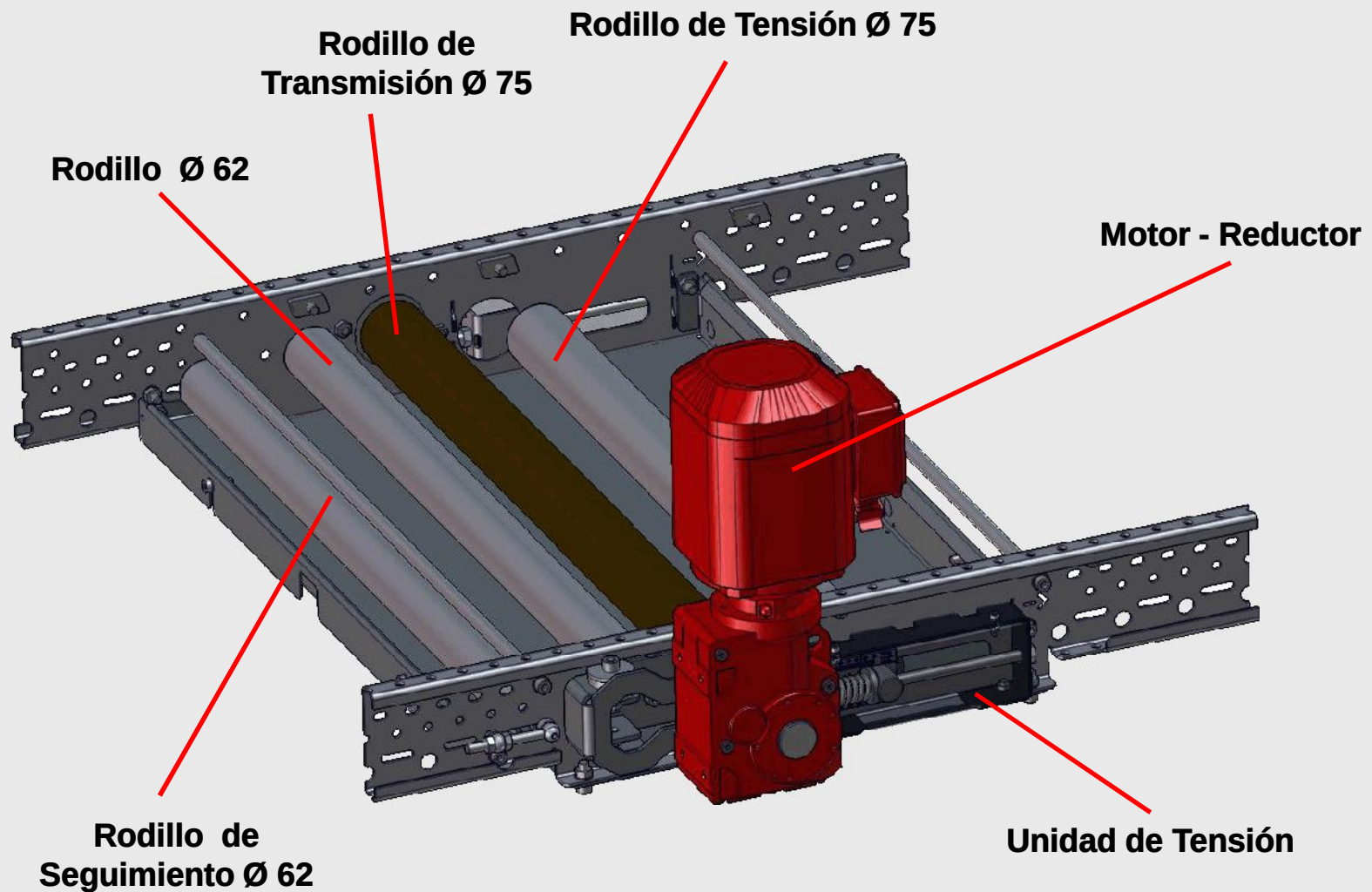
- **Por medio de dos sensors de proximidad se verifica la tension**
En caso de verificar que esta floja, la cinta debe ser tensada en la ETU



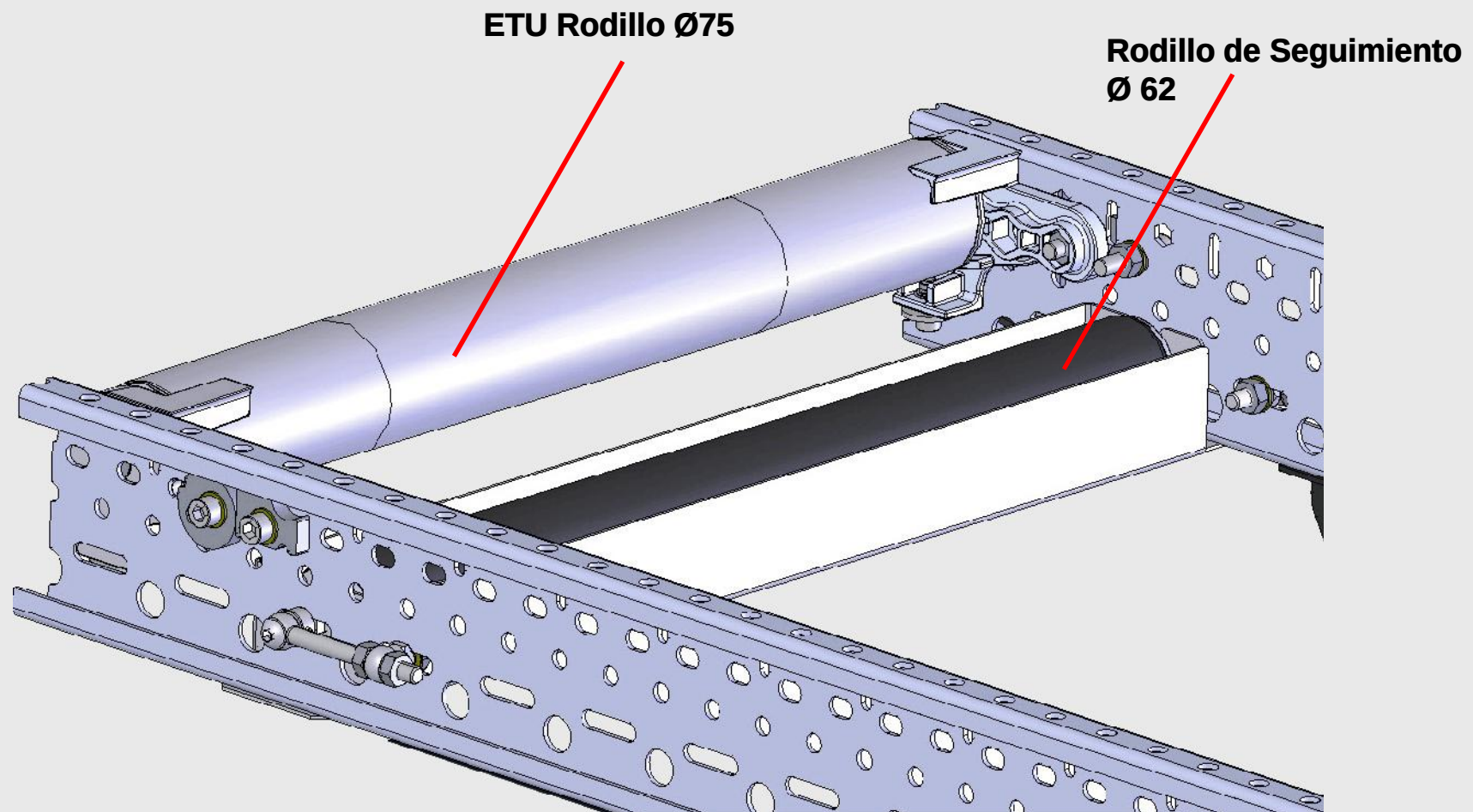
Cinta de Carga



BF Ø 75

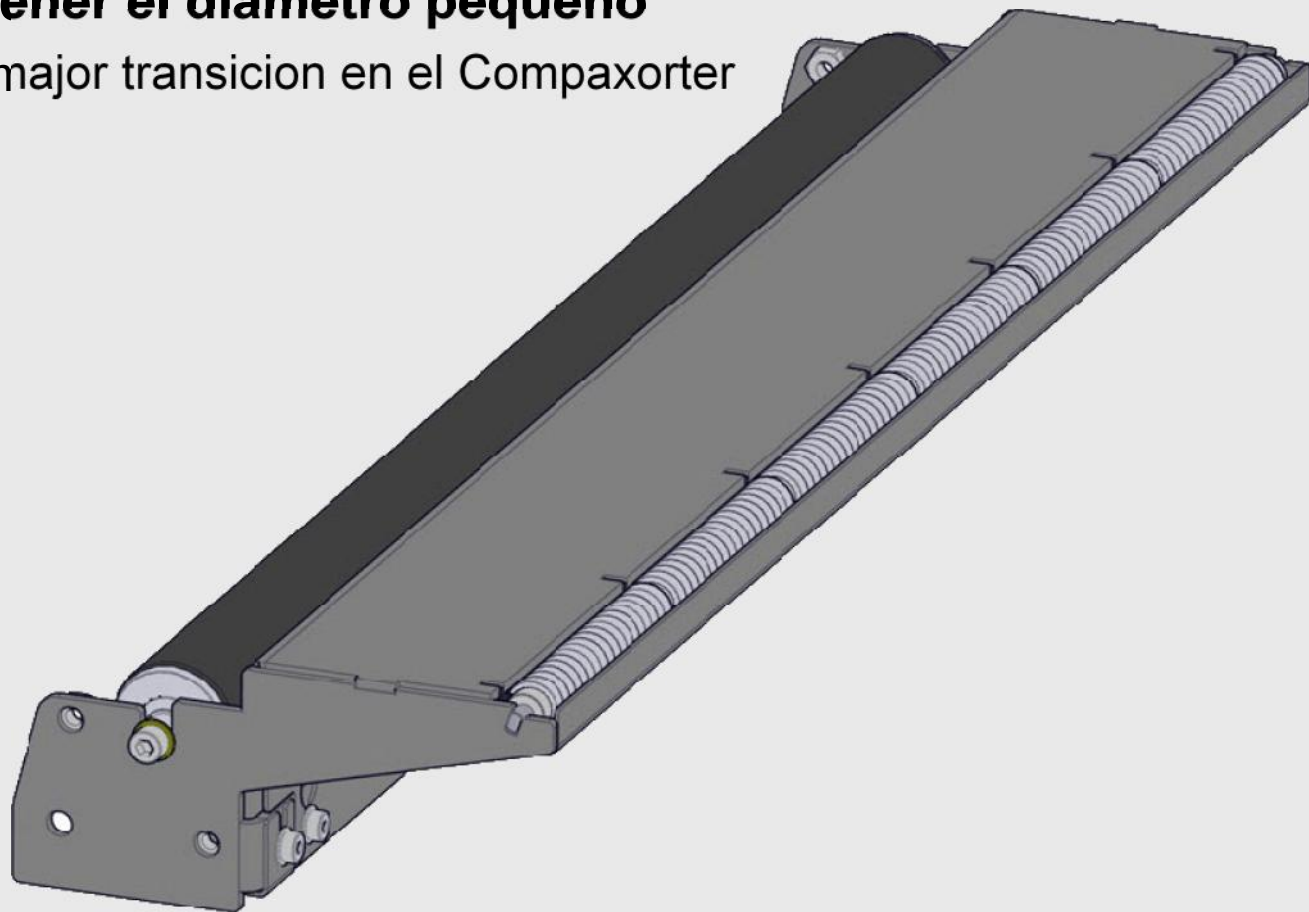


ETU entrada

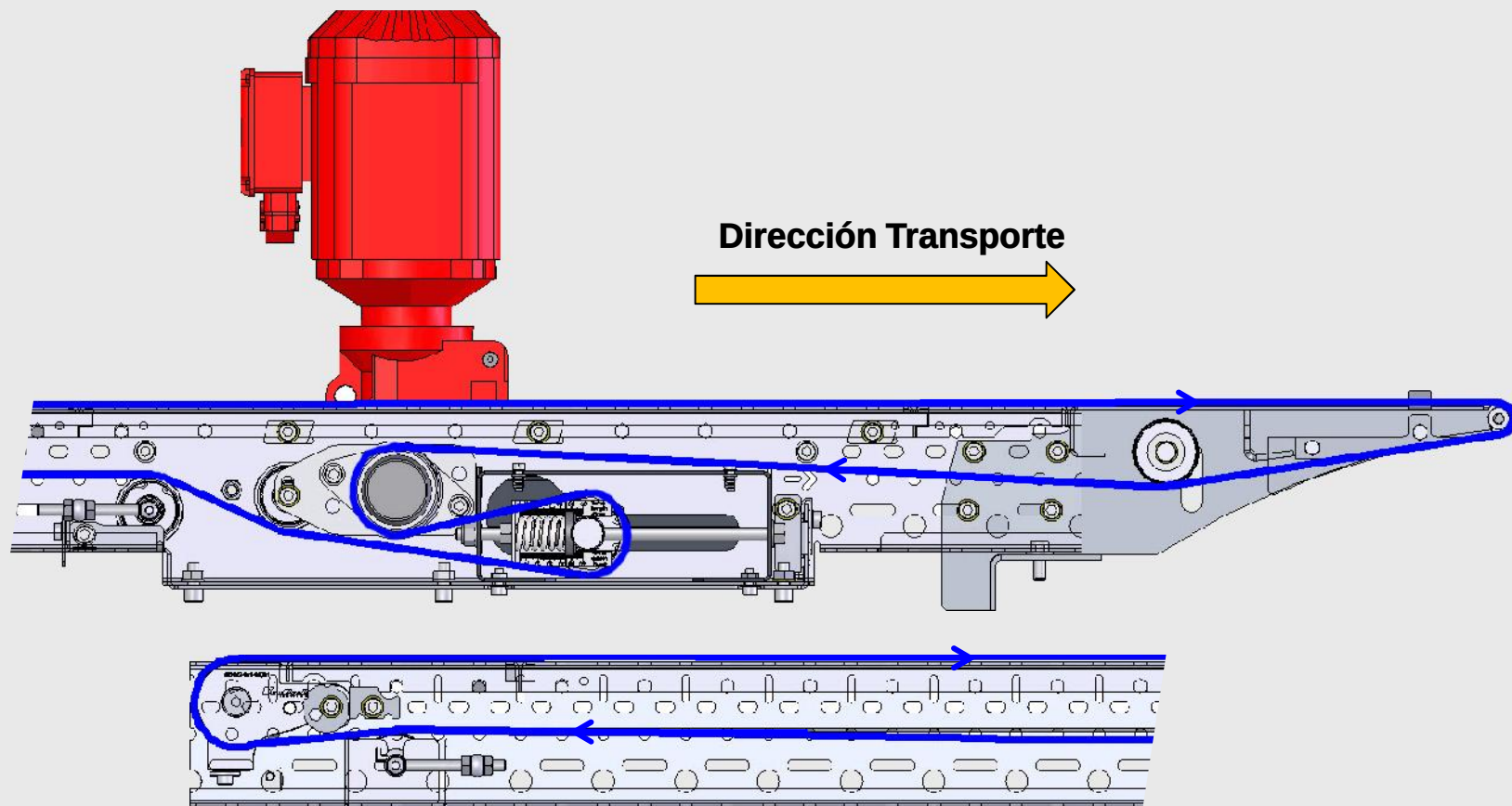


Knive ETU Salida

- **Para mantener el diámetro pequeño**
 - Da una mayor transición en el Compaxorter



- El motor del rodillo empuja la cinta hacia delante



Elementos Control Básicos Compaxorter

Interrupitor Desvío Eléctrico

- **Desvío Alto Desempeño**

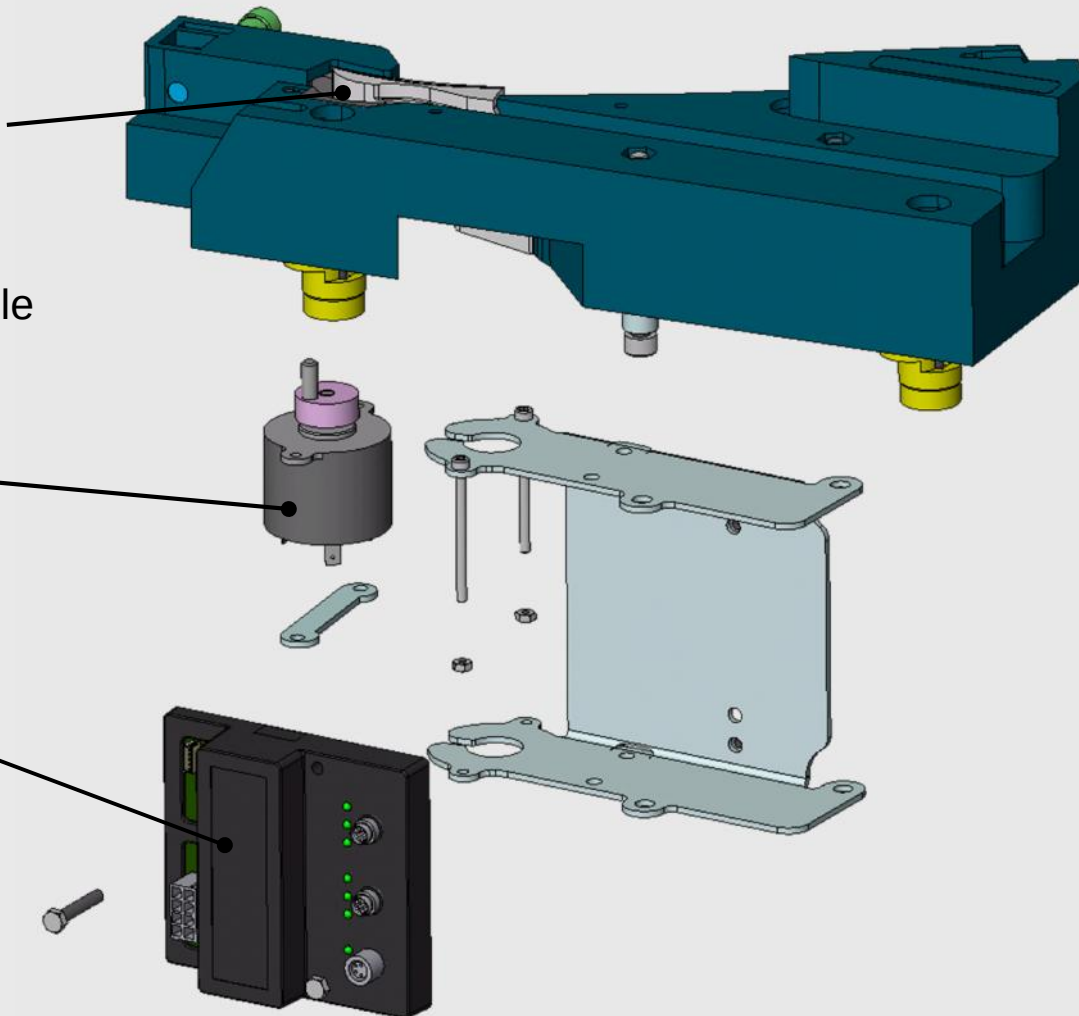
- Tamaño Mínimo
- Alta Velocidad
- Velocidad del sorter variable
0.5 m/s to 2,5 m/s

- **Brushless Motor DC**

24VDC suministro potencia

- **Switch Control Unit (SCU)**

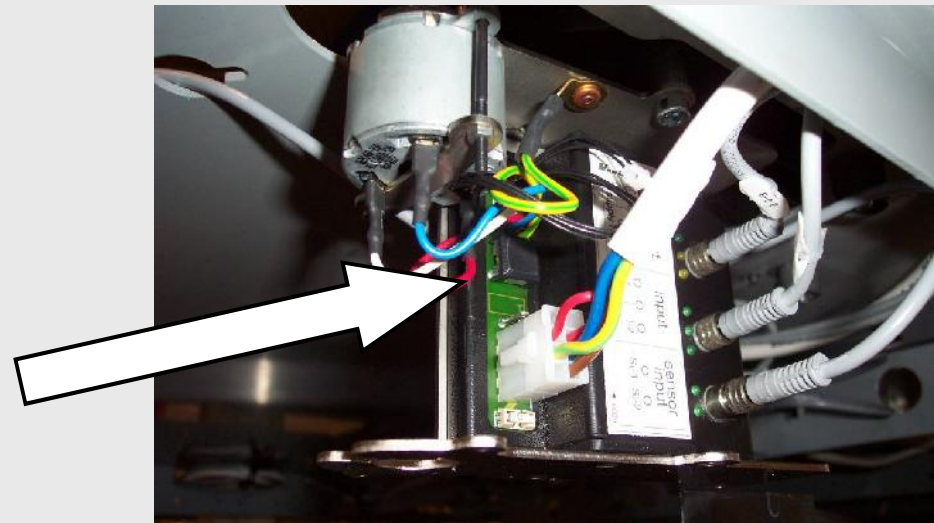
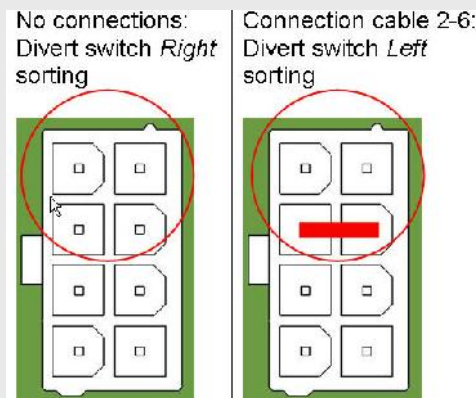
- Control Local
- Status feedback
- self test Local
(mantenimiento)
- Straightforward direct I/O



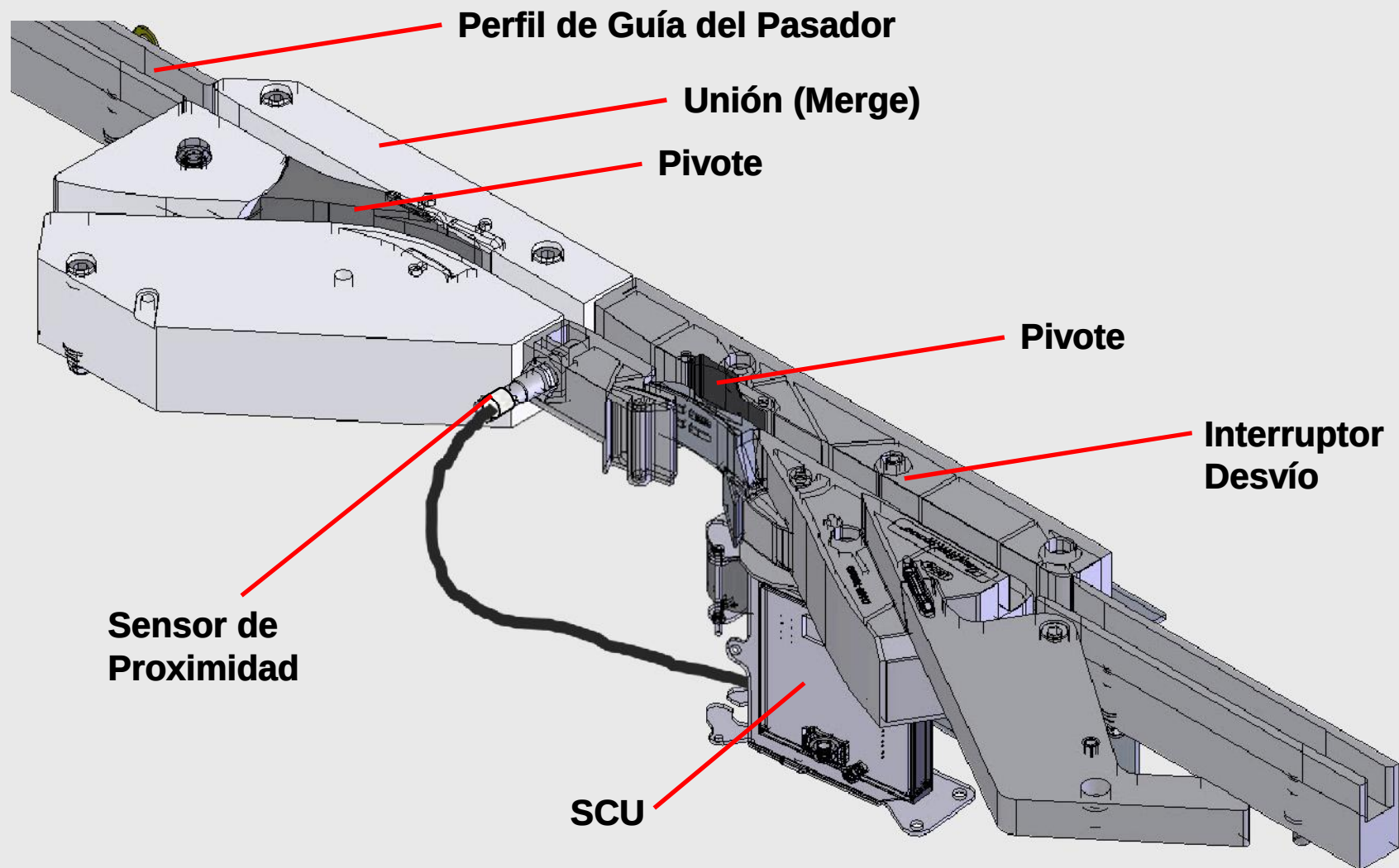
Interruptor Desvío Eléctrico

- **Todas las SCU son iguales**

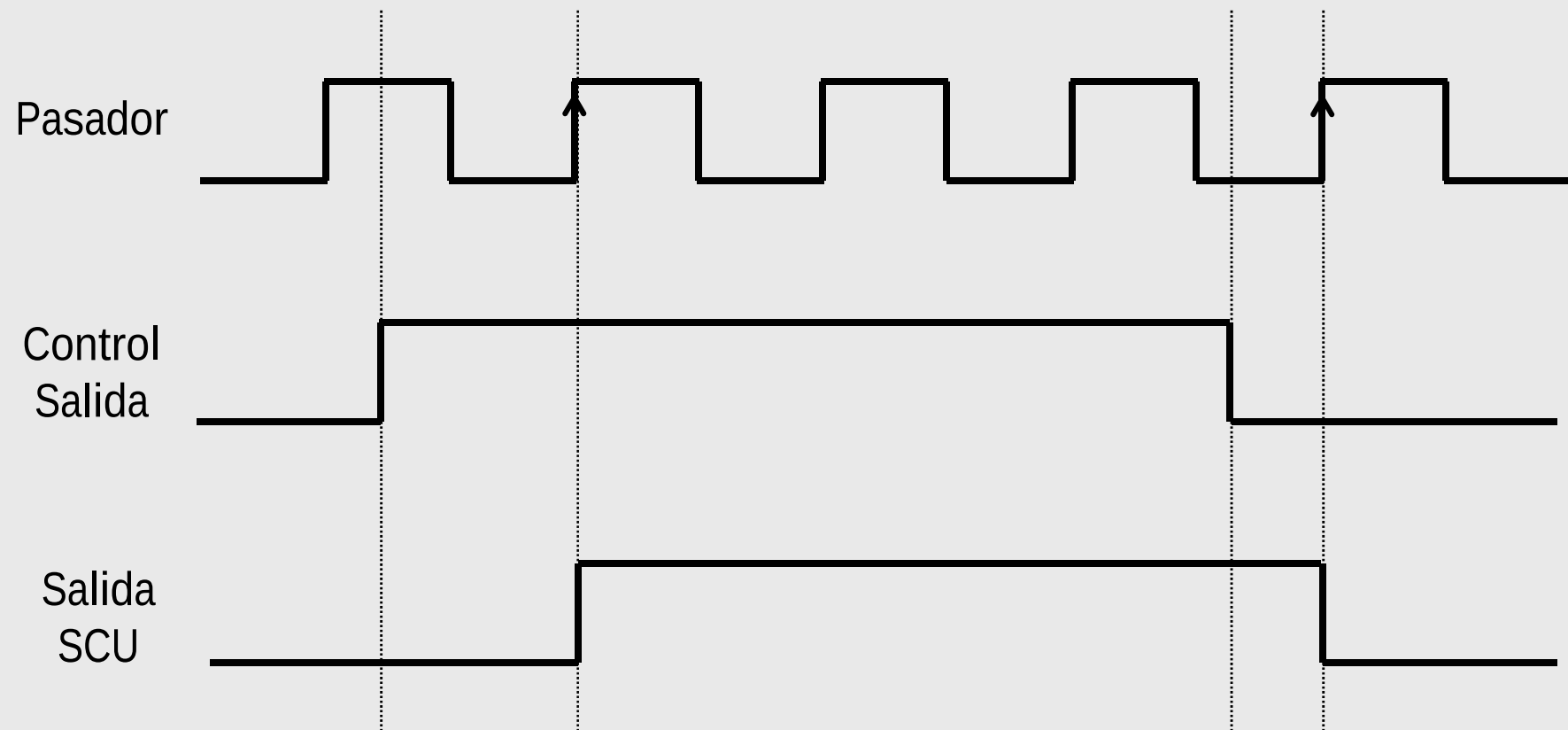
- Funciones (izquierda o derecha) es escogida mediante switch en el enchufe de alimentacion
 - Interruptor de Selección Derecho (ubicado a mano izquierda) no tiene
 - Interruptor de Selección Izquierdo (ubicado a mano derecha) tiene 1



SCU Principio 1/2



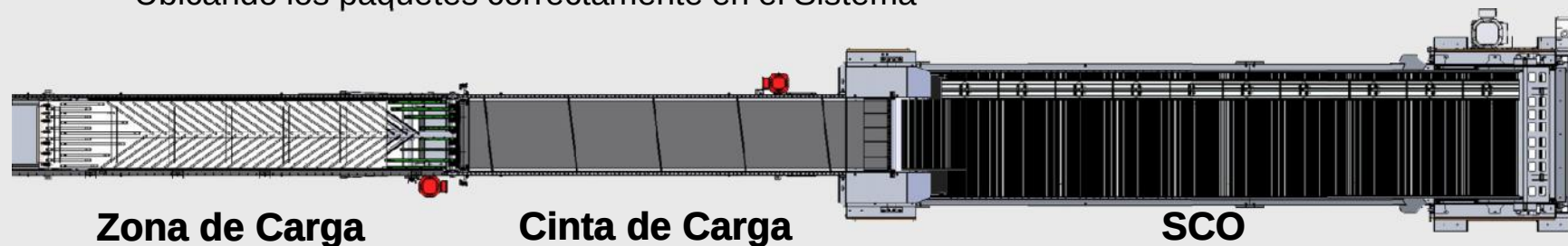
SCU Principio 2/2



Swivel is moved at Leading Edge !

Parcel Tracking

- **Zona de Carga**
 - Motor con encoder
 - Fotocélula en drive
 - Fotocélula al final
- **Cinta de Carga**
 - Motor con encoder
 - Fotocélula al final
- **SCO**
 - Encoder montado en eje ETU
 - Desde el sensor de proximidad del interruptor del presorter
- **Usando estos elementos, el PLC puede hacer seguimiento de los paquetes**
 - Ubicando los paquetes correctamente en el Sistema



Especificación Paquetes Permitidos

Especificaciones Paquetes

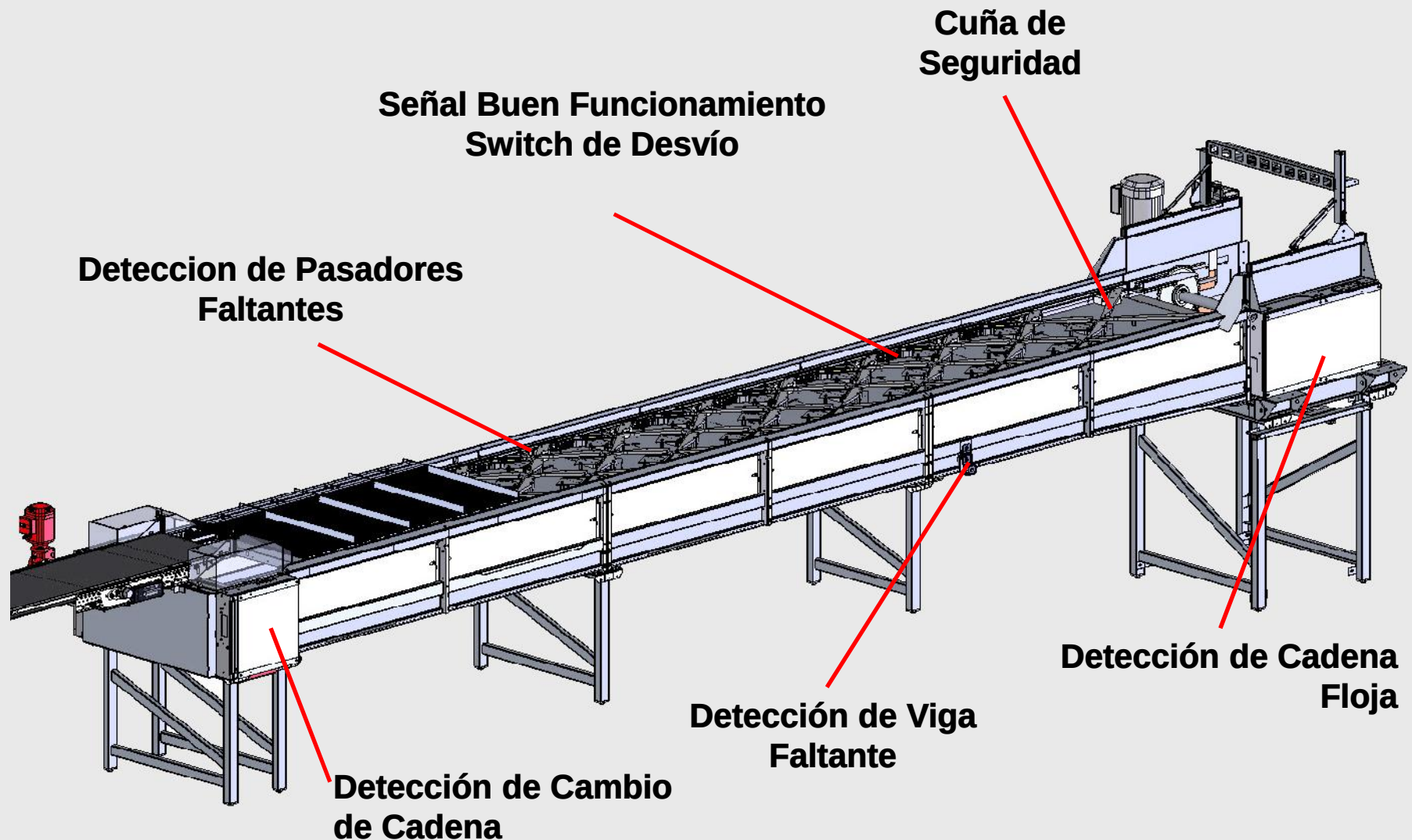


	Máximo	Mínimo
Largo (mm)	500	100
Ancho (mm)	400	100
Alto (mm)	400	1
Peso (kg)	10*	0,03

***En una aplicación de clasificación directa a cubetas o sacas, se recomienda un peso máximo alrededor de 2 kg. El sistema de sobres no dispone de control de peso para determinar el peso de cada uno de los sobres introducidos**

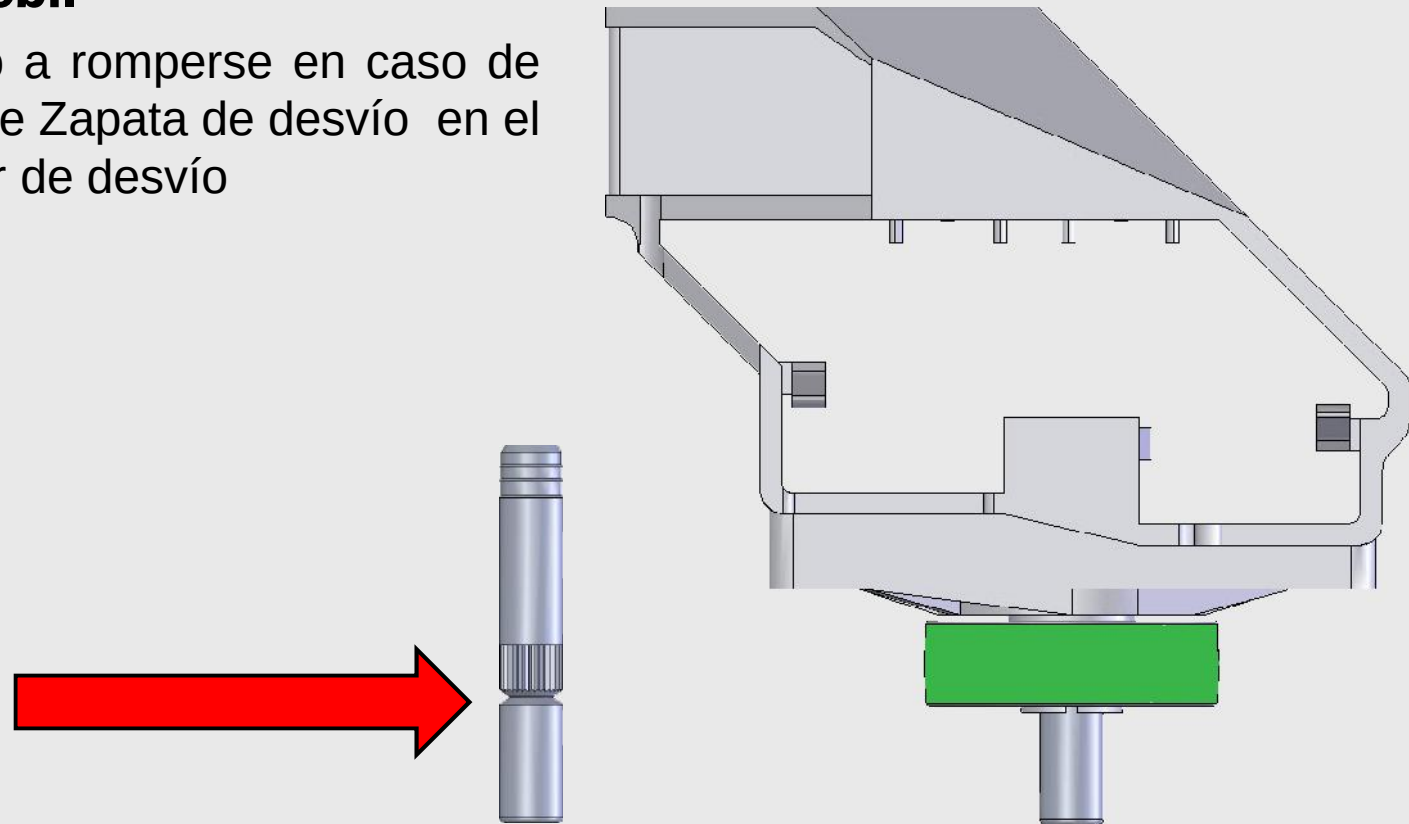
Elementos de Seguridad

Elementos de Seguridad



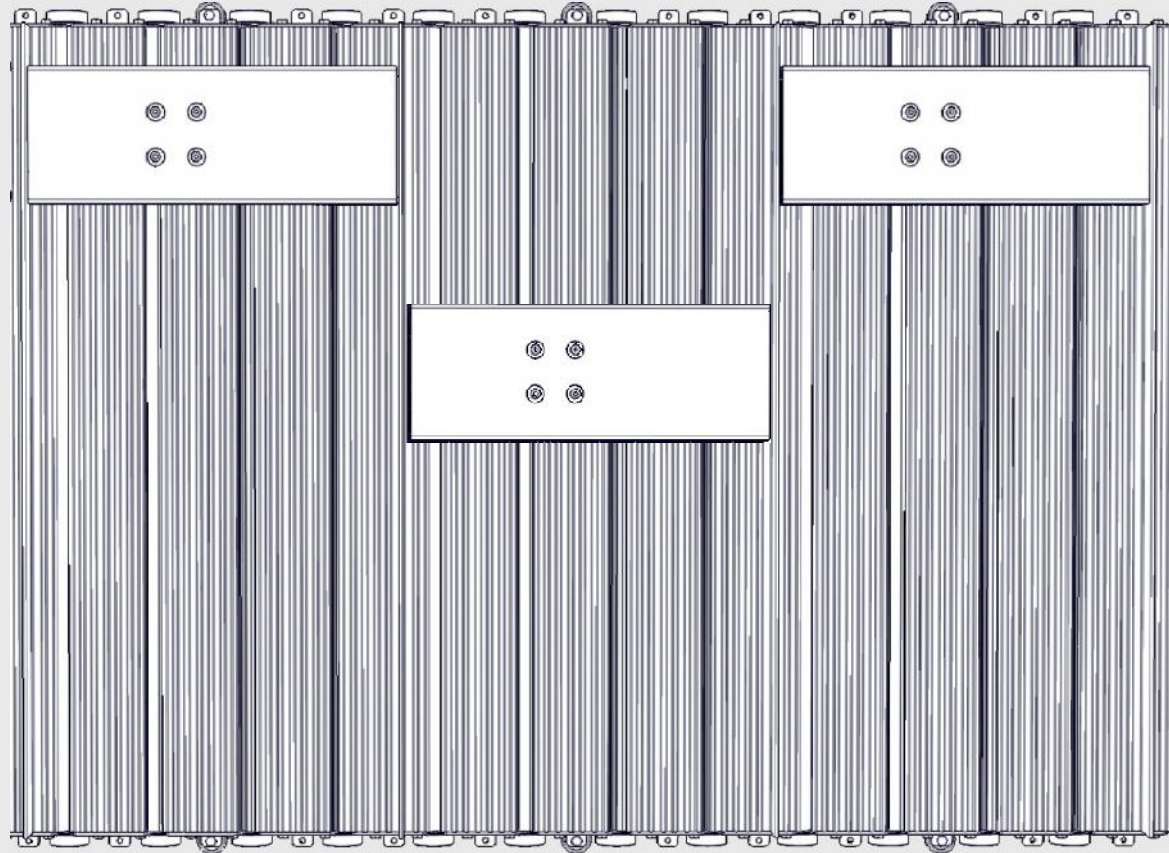
Contrucción Pasador de Desviación

- **El pasador de desviación tiene un punto débil**
 - Destinado a romperse en caso de bloqueo de Zapata de desvío en el interruptor de desvío



Resultado por Pasador de Desvío Faltante

- Viga de desvío podrá estar en cualquier lugar dañando por ejemplo la cinta de overflow



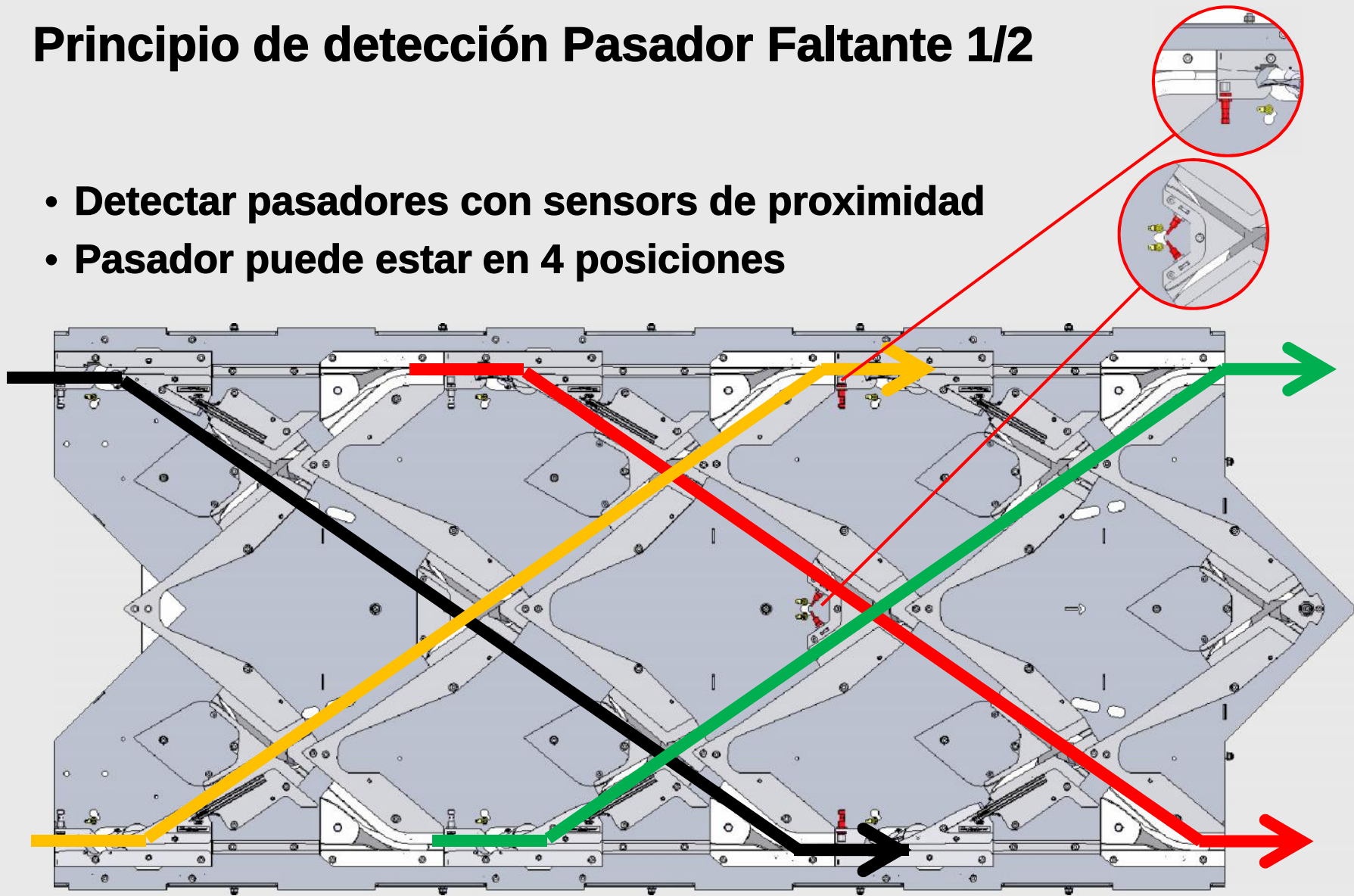
Deteccion Pasador Faltante

- **Controlado por interruptor de proximidad de desvío y SCU**
- **Se realiza en diferentes posiciones del interruptor de desvío**
- **Si se detecta que falta un pasador, el compaxorter se detiene inmediatamente**

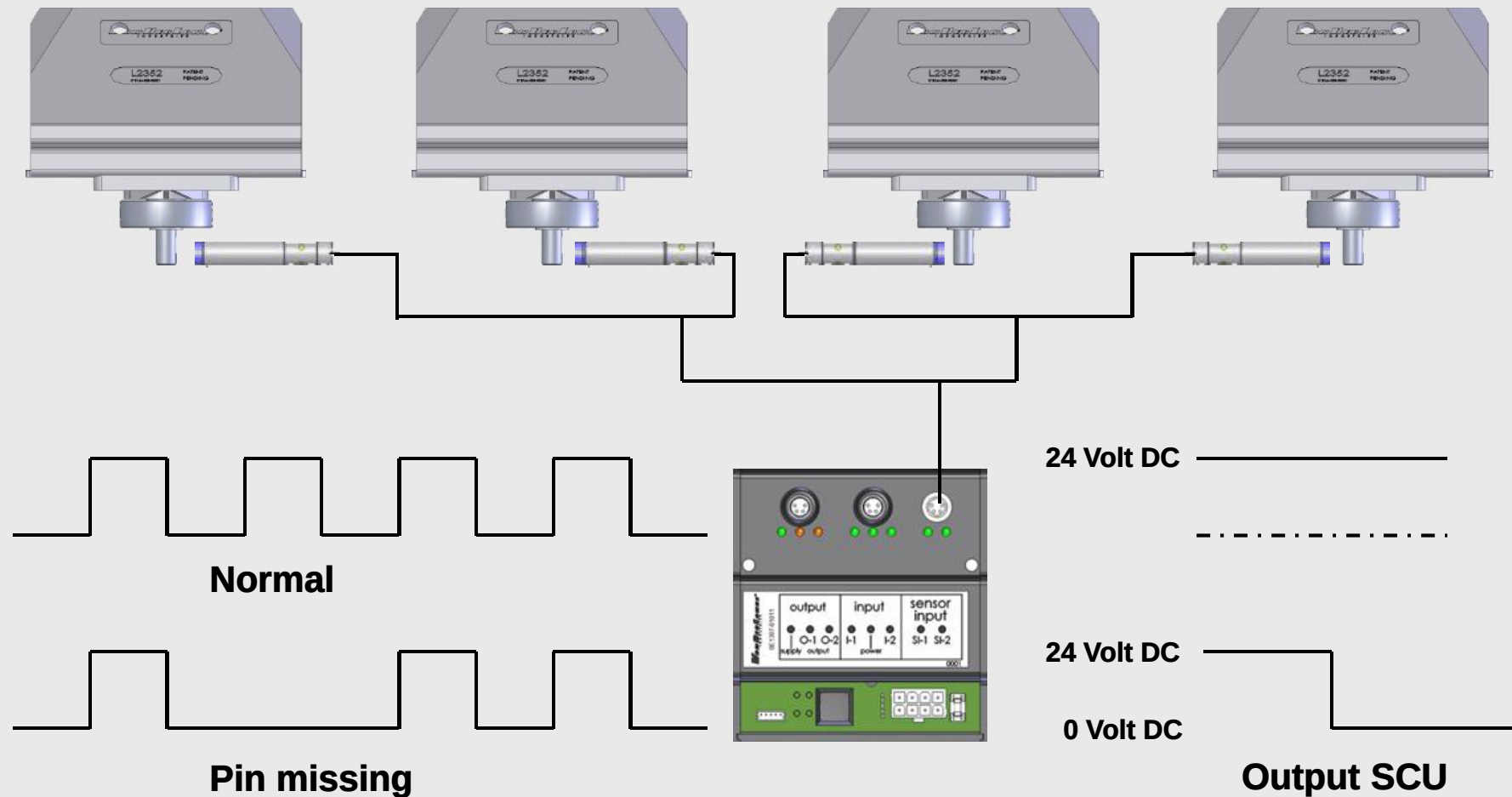
No seguir las instrucciones del Compaxorter puede causar daños excesivos cuando se reinicia el Sistema

Principio de detección Pasador Faltante 1/2

- Detectar pasadores con sensors de proximidad
- Pasador puede estar en 4 posiciones



Principio de detección Pasador Faltante 2/2



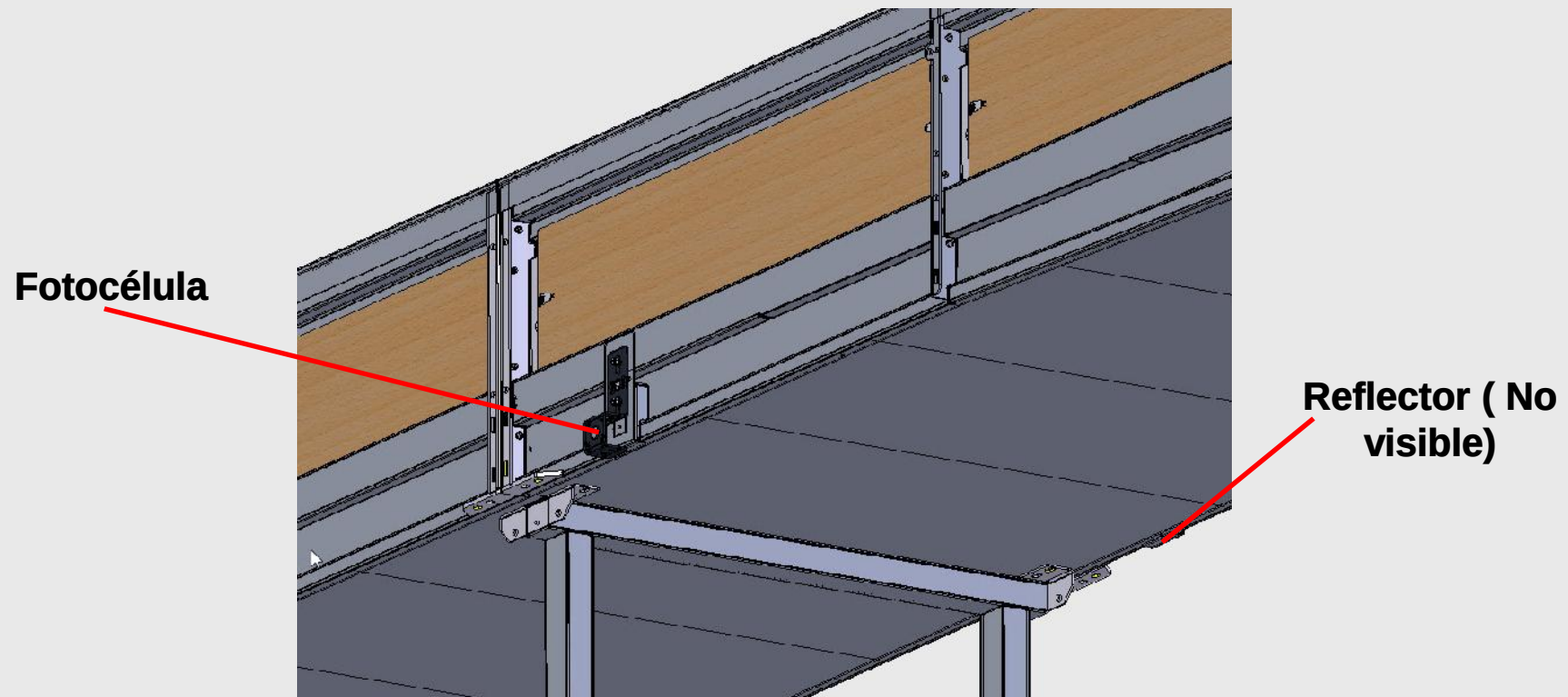
Solución Detección Pasador Faltante



- **Cambiar a Modo Mantenimiento**
- Encienda el interruptor activo de desvío en el mando a distancia
- **Buscar por la Zapata de desvío dañada en el ETU**
 - Todo sera pre clasificado except la que tenga el pin dañado
- **Quitar el carrier con la Zapata de desvío dañada y 5 otros**
 - Para crear un area de servicio de inspeccion
- **Verificar las demas piezas del Sistema por mas daños (switch-plates)**
- **Sustituir las partes dañadas**
- **Sustituir la Zapata de desvío dañada y poner de vuelta los carriers**
- **Re instalar cubiertas y puentes de seguridad**
- **Reestablecer el fallo**
- **Reiniciar el Sistema**

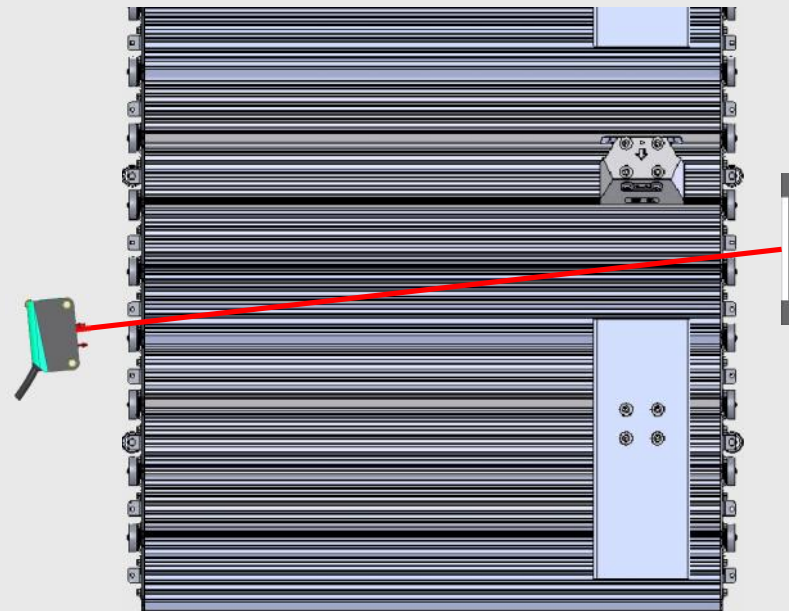
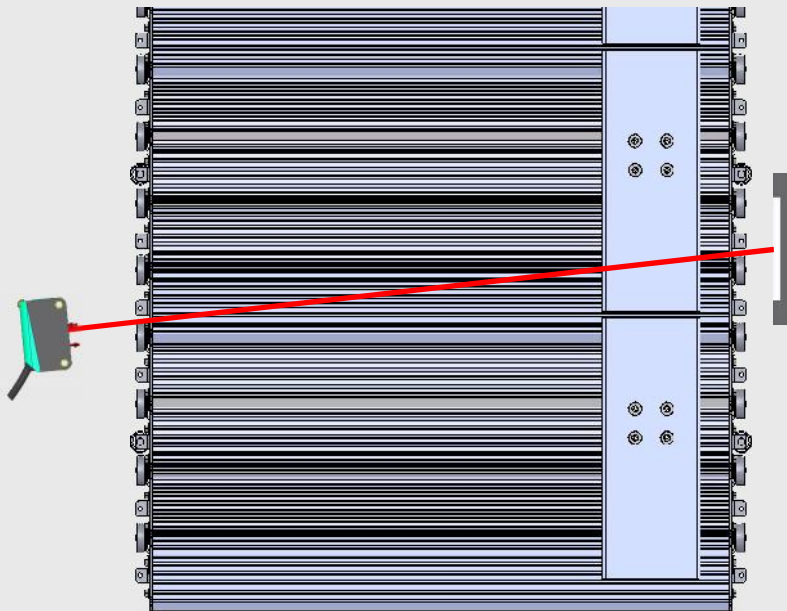
Detección de Viga Faltante 1/2

- La fotocélula de retorno esta montada para verificar si todas las vigas estan todavá presentes



Detección de Viga Faltante 2/2

- Si es detectado que falta una viga (gap) el compaxorter se detiene inmediatamente



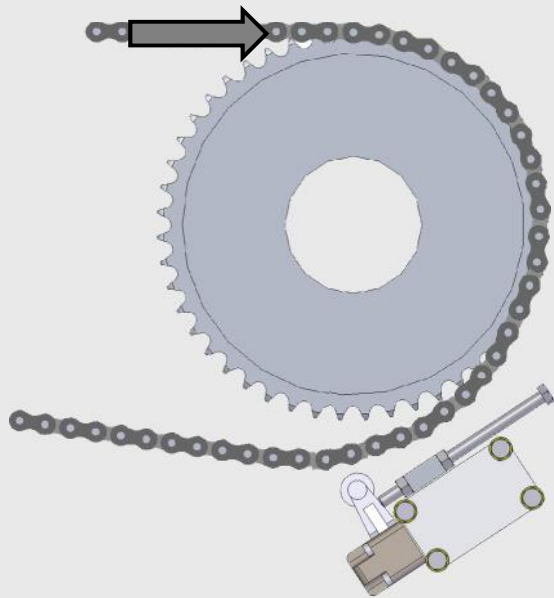
Solucion Viga Faltante

No seguir las instrucciones del Compaxorter puede causar daños excesivos cuando se reinicia el Sistema

- **Cambiar a Modo Mantenimiento**
- **Llevar el carrier con la viga faltante hasta el area de mantenimiento**
- **Buscar por la viga de clasificacion faltante**
- **Verificar si existen otros daños**
- **Replace parts**
- **Re instalar cubiertas y puentes de seguridad**
- **Reestablecer el fallo**
- **Reiniciar el Sistema**

Cadena Floja

- **2 Interruptores montados dentro del cerca de los piñones**
 - Si la cadena se estira, la rueda de desplazamiento empuja sobre el brazo del interruptor



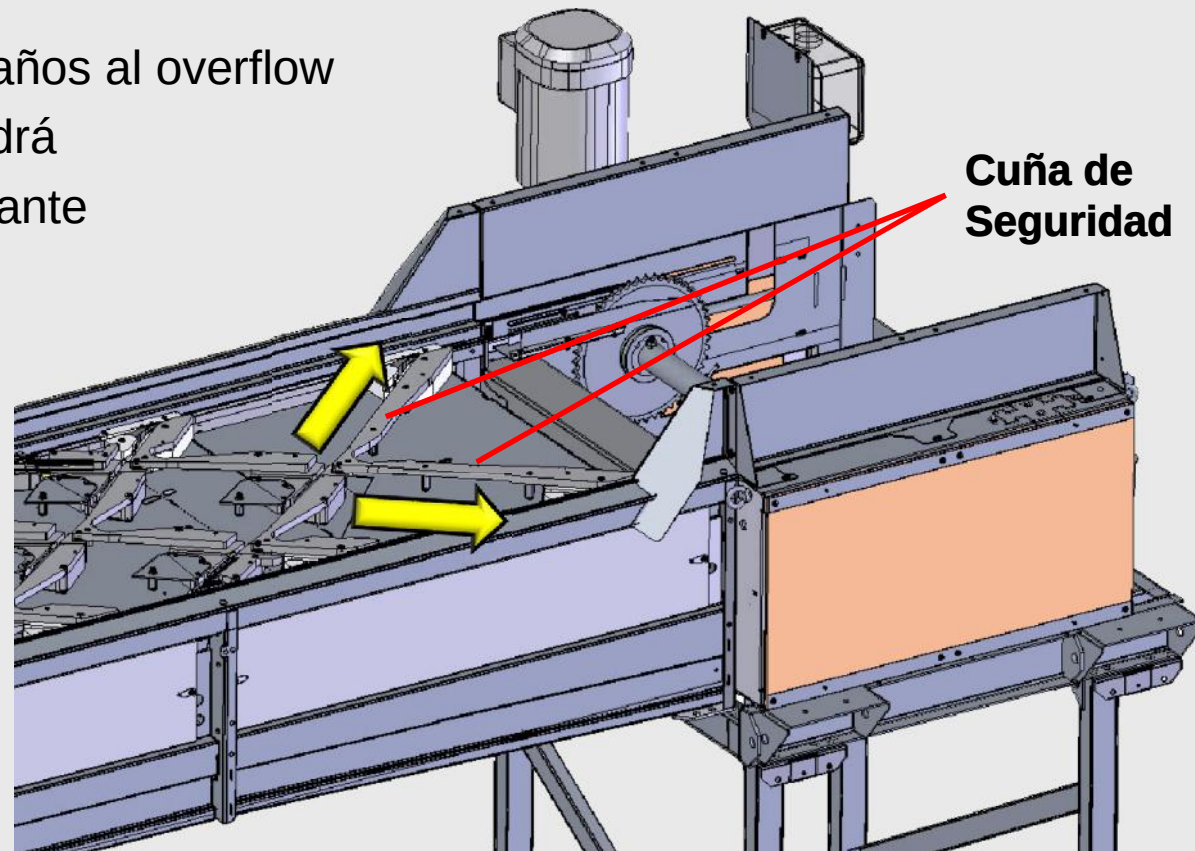
**Izquierda &
Derecha**

Solución Cadena Floja

- **Detener Compaxorter**
- **Remover protecciones de seguridad del drive**
- **Mover hacia atras el brazo del limit switch**
 - Verificar ambos lados
- **Re instalar cubiertas y puentes de seguridad**
- **Reestablecer el fallo**
- **Reiniciar el Sistema**
- **Informar a un Ingeniero de Services si el element de seguridad se dispara mas de una vez en un turno**
 - Cadena deberia ser tensionada

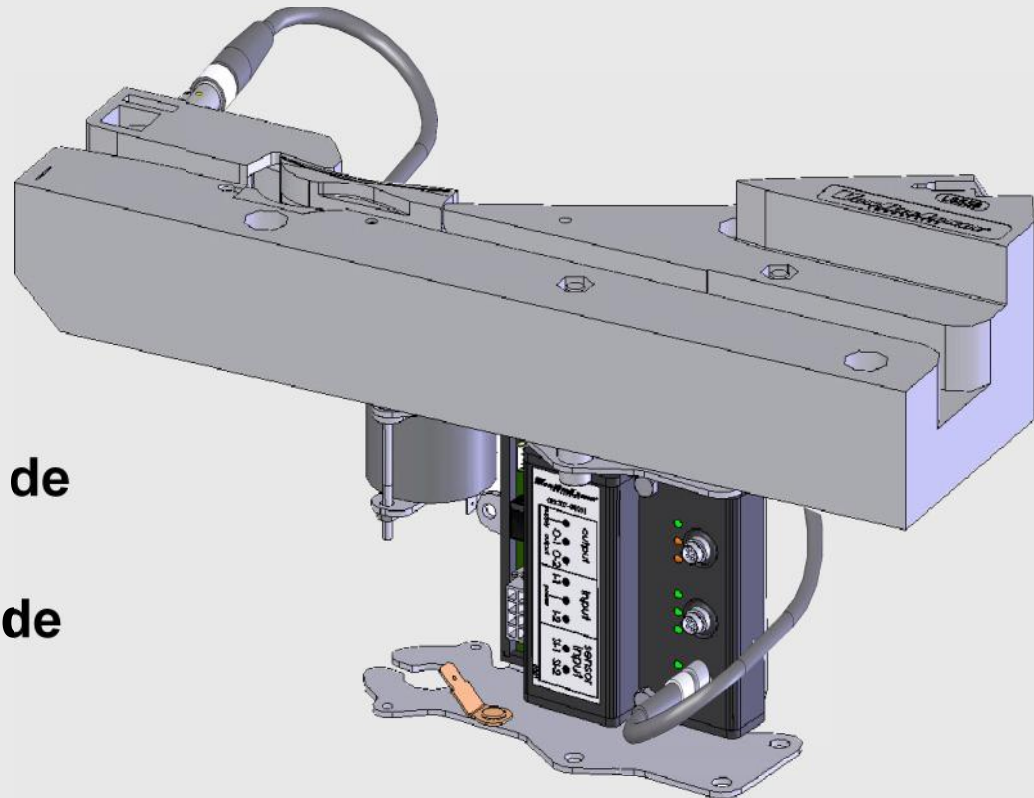
Cuña de Seguridad

- **Elemento Mecánico**
- **Empujar una Zapata de desvío complete al lado derecho o izquierdo**
 - Para prevenir daños al overflow
 - Sorter se detendrá
 - Pasador faltante



Seguridad Interruptor de Desvío

- **Los chequeos son:**
 - Accion de Desvío
 - Switch-time y angulo
 - Señal del Sensor
 - Duración
 - Suministro 24 VDC
- **Si no es correcto la señal de salida es baja**
- **Interruptor de Desvío puede ser sustituido**



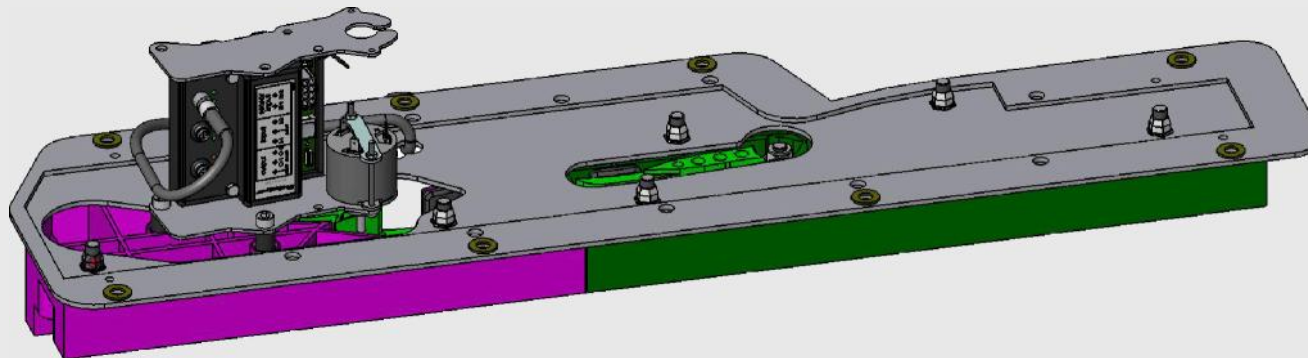
6. Fallos Comunes

Paquetes no son Clasificados

- **Verificar si existe algun error reportado Check if there is an error is reported**
 - Linea llena
 - Paquete perdido/no esperado en PEC
 - Desvío Dañado
- **Verificar Funcionalidad del Interruptor de Desvío**
 - Test button SCU
- **Verificar si la tabla de destinos esta cargada**
 - Cargar tabla de destinos

Paquetes en un lado no son clasificados

- **Verificar si el presorter funciona correctamente**
 - Sustituir partes si es necesario



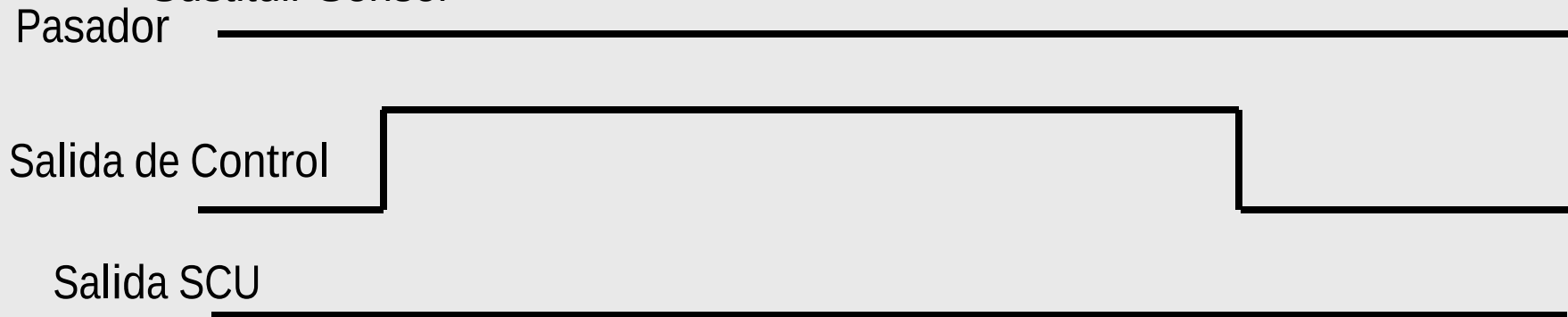
Paquetes no son Clasificados en el Chute Correcto

- **Existe un atasco o bloqueo antes?**
 - Nunca mover paquetes hacia los transportadores luego del scanner
 - Cambio de datos ocurre
- **Verificar si la tabla de destinos esta cargada**
 - Cargar tabla de destinos

Pivote del Interruptor de Desvío queda en su posición

- **Interrupción de Sensor Dañado**

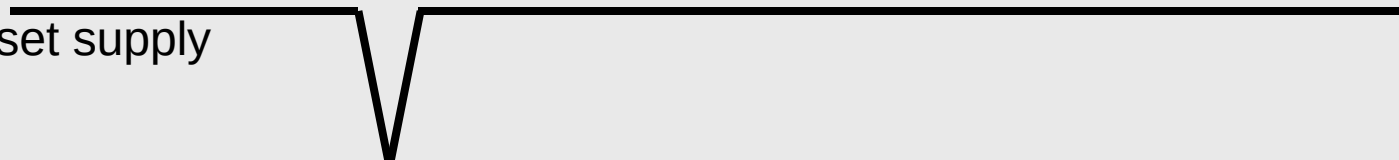
- Sustituir Sensor



No pulso significa , no hay cambio

- **Caída de poder que ocurra en el suministro de 24 V DC hacia el interruptor**

- Reset supply

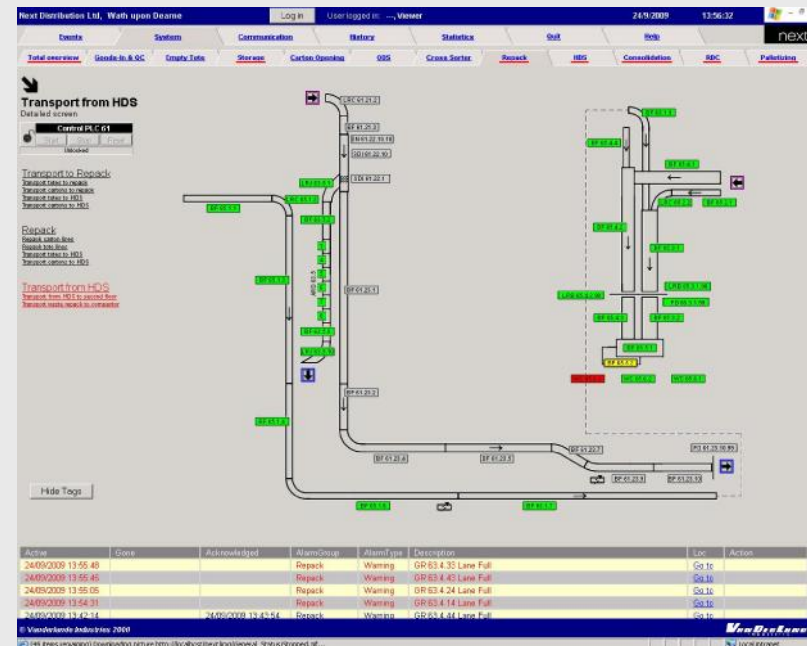


Paquetes son inducidos en la posición equivocada

- **Verificar que todos los componentes responsables de tracking funcionen correctamente**

Compaxorter Stops

- **Verificar si existe un error o fallo reportado en el HMI**
 - Atasco
 - Bloqueo
 - Disparo de un element se seguridad



Preguntas?